

Innehållsförteckning

1. Histologi	5
2. Osteologi	Fysiologi skelett..... 11 Generell sjukdomslära skelett..... 15
3. Ledlära	Fysiologi leder och fogar 17 Generell sjukdomslära leder och fogar 22
4. Muskel	Fysiologi muskel..... 25
5. Allmän patologi/sjukdomslära	37
6. Undersökningsmetodik	45
7. Behandlingsmetodik POLICE akuta skador	49
8. Behandlingsmetodik belastningsskador	51
9. Specifik Sjukdomslära bål & ben	57
9.1. Bröstrygg	57
9.2. Ländrygg	58
9.3. Bäckén	72
9.4. Höft	73
9.5. Knä/underben	74
9.6. Fot	81
10. Specifik sjukdomslära nacke & arm	85
10.1. Nacke/käkled	85
10.2. Skuldra/axel	93
10.3. Armbåge/hand	98
11. Facit	Test 1 103 Övrig litteratur från Johan Starre 105

Histologi, vävnadslära

Kroppens minsta organiska del kallas för **cell**. Cellerna är mikroskopiskt små, mellan en tiondel och en tusendels millimeter i diameter.

Cellen kan liknas vid en vätskedroppe omgiven av ett tunt membran där vätskan är att se som en saltlösning. Storlek och form varierar väldigt mycket beroende på vilken typ av cell det är. Nervcellen kan vara meterlång medan andra är små och klotrunda.

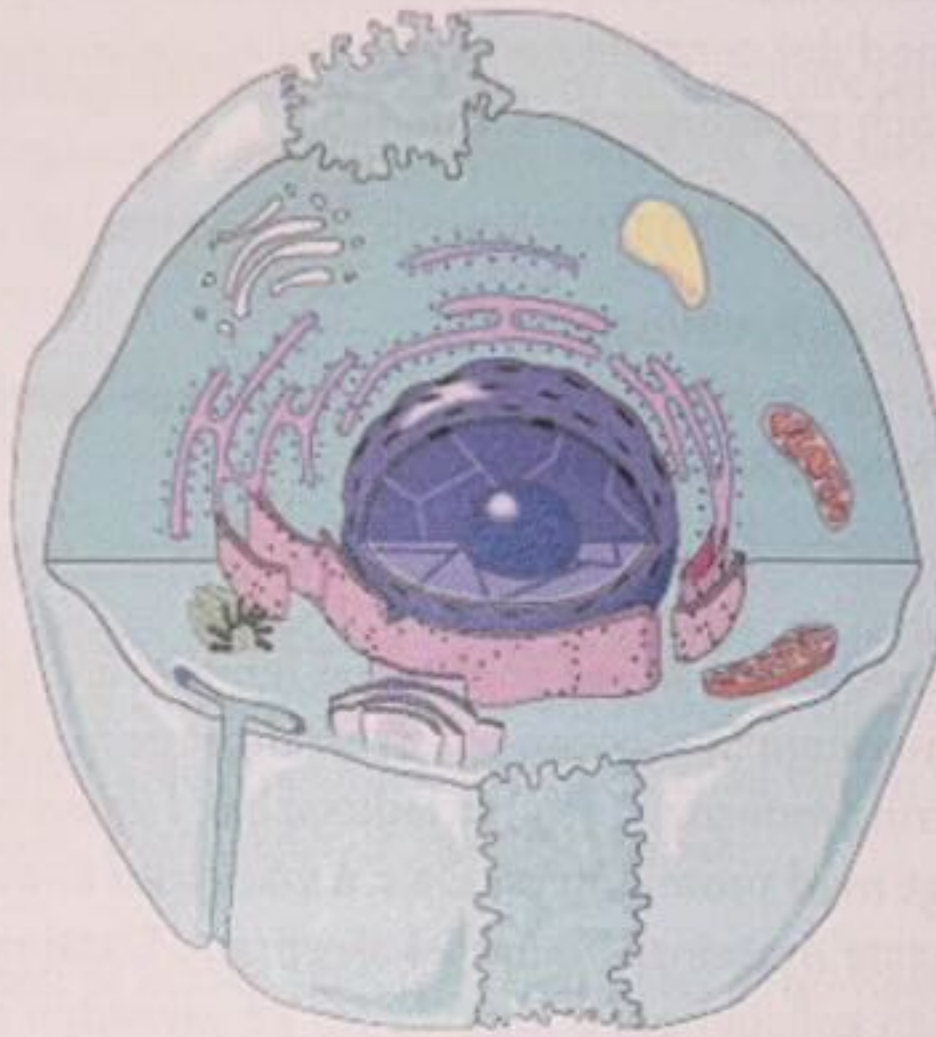


Bild av djurcell med organeller, exv. nucleus i mitten.

I vätskan inuti cellen finns en mängd olikformade element, sk **organeller** med olika funktioner i cellen.

En sammanhängande massa av likartade celler kallas **cellvävnad** eller **vävnad**. I en del vävnader ligger själva cellerna mycket tätt och i andra vävnader ligger de mer spritt och ibland avskilda av mellansubstans som de själva producerat.

Man skiljer mellan fem typer av vävnader:

epitel-, bindesubstans-, muskel-, nerv- och flytande vävnad.

Epitelvävnad

Kroppens alla ytor, både på insidan och utsidan täcks av ett tunt lager epitelvävnad.

Denna vävnadstyp bildar hinnor av tätt liggande celler som skydd mot mekanisk och kemisk retning samt förhindrar uttorkning.

Vissa av epitelvävnaderna har fått ytterligare funktioner som att utsöndra sekret som **slem, talg, svett, hormoner**, att **ta upp näring i tarmkanalen** eller **reagera för yttre retning**.

Epitelvävnaden kan bestå av ett enda lager celler eller av flera skikt celler och lagren närmast ytan är oftast **förhornade**.

En tunn epitelhinna rikligt försedd med körtelceller kallas för **slemhinna** och finns i stor mängd i kroppens hålrum.

De celler som bildar sekret kallas för **körtelceller** och kan ligga insprängda bland andra epitelceller. Ansamlas ett flertal körtelceller på ett ställe kallas det för en **körtel** eller **glandula**. Dessa varierar i storlek från de minsta som är mikroskopiska till kroppens största körtel som är levern.

En del körtlar har en utförselgång till vävnadens ytskikt där sekret kan tömmas och dessa körtlar kallas **öppna** eller **exokrina körtlar**.

Andra körtlar saknar denna utförselgång och tömmer istället sitt sekret direkt i blod eller lymfa. Dessa kallas **slutna** eller **endokrina körtlar**. De flesta **hormonkörtlarna** är endokrina.

Hos **sinnesepitelet** är det retbarheten som är den utmärkande egenskapen. Det står i förbindelse med det centrala nervsystemet och exempel på sinnesepitel är **hudens känselkroppar** och **smakorganen i munnen**.

Bindesubstansvävnad/Stödjevävnad

Denna vävnadstyp tjänstgör som stödjande och inpackande vävnad varav det finns fyra typer: **bindväv**, **fettväv**, **broskväv** och **benväv**.

Bindväv är en sammanbindande vävnad som bildar hinnor runt bland annat inre organ och muskler. Den kan **sammanfoga inre organ** och **fylla ut tomrum** mellan olika organ. Vi hittar även bindväv kring lederna i form av **ledkapseln**, i **ligament**, **senor** och **fascior**. Bindväv innehåller rikligt med proteinfibrer. De två viktigaste är **kollagen** och **elastin**. Kollagenet är det vanligaste proteinet i människokroppen. Elastinets uppgift är att göra bindväven elastisk medan kollagenets uppgift är att ge vävnaden en stark böj- och draghållfasthet. Cirka 30% av allt protein i kroppen utgörs av kollagen.

Tät fibrös formad bindväv förekommer i form av till exempel fascior, senor, ligament och benhinnor. Fibrös bindväv finns i både skelettmuskulatur och inre organ. I senor och ledband ligger de flesta kollagena fibrerna ordnande i samma riktning och det ger vävnaden mycket stor draghållfasthet.

Fascia

En fascia är en fast bindvävshinna av typen fibrös bindväv.

Den är uppbyggd av ett kollagent bindvävsmembran som avgränsar och stödjer muskler eller annan vävnad. För muskler ger fascian muskeln dess form och den övergår till senvävnad vid muskeländarna. Fascian omsluter enskilda muskler men omsluter också grupper av muskler. Inne i muskeln ligger också fascior som avgränsar muskelfiberbuntarna.

Fascian som omsluter kroppens muskler kan egentligen ses som en sammanhängande fascia med "fack" för de enskilda musklerna.

Forskarna har på senare tid upptäckt att fasciorna innehåller mycket receptorer som signalerar till hjärnan och berättar i vilka positioner musklerna befinner sig.

Tillsammans med muskelsinnet och ledsinnet är fascian en viktig del i kroppens system för att hålla kontroll över positionen. Fascian är förankrad till skelettet. För en del muskler förstörar den muskelns infästningsyta och blir förtjockad, liknande en sena, samt fast förbunden med muskeln.

Fettväv

Det är en bindväv bestående av i huvudsak fettceller som lagrar fettämnen i sina cellkroppar. De blir stora, runda och hålls ihop av kollagena trådar till en sammanhängande vävnad. Även cellmembran byggs upp av fettvävnad.

Den är till färgen gul eller gulvit och indelas i **byggnadsfett** och **depåfett**.

Byggnadsfettet finner vi exempelvis i ögonhålor, handflator och fotsulor där det skyddar och bäddar in.

Depåfett byggs upp när näringstillförseln är god som en energireserv och ansamlas under huden på vissa ställen i kroppen till exempel mage och säte. Underhudens fett bildar ett skyddande lager för underliggande organ. Underhudsfettet är även viktigt som isolerande vävnad mot värmeförluster.

Broskväv

Brosk har en fast men böjlig substans med både kollagena och elastiska fibrer. Broskvävnad saknar blodkärl och nervceller, därav svårigheten att få näring för sin tillväxt. Broskvävnad kan komprimeras cirka 50%. Det är vid kompression och den efterföljande expansionen som näring tillförs broskvävnad. Det kan liknas vid en tvättsvampseffekt. Man skiljer mellan **glasbrosk**, **trådbrosk** och **elastiskt brosk**.

Glasbrosk eller **hyalint brosk** är blåvitt till färgen och halvt genomskinligt. Substansen har kollagena trådar som ger brosket dess fasthet. Det förekommer i struphuvudet, luftstrupen och som ledbrosk på skelettdelarnas ledytor.

Trådbrosk innehåller rikligt med kollagena trådar. Det brosk är trycktåligt och motstår dragningar. Trådbrosk finns i diskarna mellan ryggradens kotor och symfysis pubica.

Elastiskt brosk finns i struphuvudet, ytterörat och i näsan finns det brosket som kan böjas utan att brytas.

Benvävnad

Ben är den hårdaste och fastaste av bindesubstansvävnaderna och den bildar skelettet. Fastheten beror på att vävnaden innehåller både organiskt och oorganiskt material där den organiska delen består av kollagenfibrer och benceller. Den oorganiska delen består av salter som kalciumfosfat och kalciumkarbonat som ger benväven dess hårda konsistens.

Benvävnad är den huvudsakliga beståndsdel i skelett och tänder. Under ungdomsåren innehåller benvävnaden rikligt med kollagena trådar, och skelettet är mycket motståndskraftigt. Med tiden lagras alltmer mineralsalter och det kollagena inslaget i vävnaden minskar. Den äldre människans skelett blir visserligen hårdare, men är inte längre så motståndskraftigt, vilket gör att benen lättare bryts.

Muskelvävnad

Muskelcellerna är långsmala och har förmågan att förkorta sig. De kallas därför **kontraktila fibrer**.

Vi har tre typer av muskelceller:

- Tvärstrimmig skelettmuskulatur
- Tvärstrimmig hjärtmuskulatur
- Glatt muskulatur

Tvärstrimmig hjärtmuskulatur bygger upp hjärtat.

Glatt muskulatur omger blodkärl, tarmar och inre organ. Det ger den möjlighet att minska respektive öka diametern på dessa organ och därigenom åstadkomma ett pumparbete. Den arbetar oberoende av viljan, är trög i sitt arbete men uthållig.

Tvärstrimmig skelettmuskulatur är rörelseapparatens verkställande organ. Människan har mer än 300-500 tvärstrimmiga skelettmuskler lite beroende på hur man räknar och utgör cirka 40 % av kroppsmassan.

Den tvärstrimmiga skelettmuskulaturen förbinder vanligen två skelettstycken och passerar då över en eller flera leder vilket ger möjlighet till rörelse. Den arbetar under viljans inflytande och svarar snabbt på retning men är inte så uthållig.

Muskeln förbränner energi för sitt arbete vilket skapar värme och vatten som restprodukter och muskelarbetet blir den viktigaste faktorn för att hålla uppe vår kroppstemperatur. Muskelbuken fästs till skelettet genom en kortare eller längre **sena - tendo** som bildas av den bindväv som omger de enskilda muskelcellerna.

Senor och muskler skyddas från friktion och skada mot närliggande skelett genom **slem-säckar** eller **bursor**. I närheten av fotled och handled kommer dessutom flera av senorna att omges av en **senskida, tendo vaginae**.

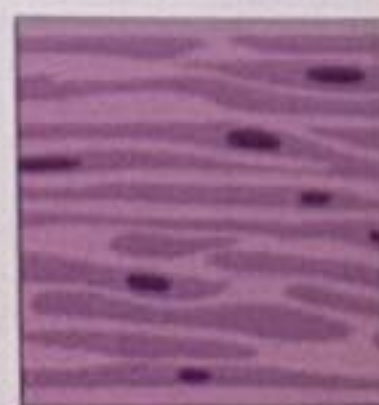
Hjärtmuskel



Skelettmuskulatur

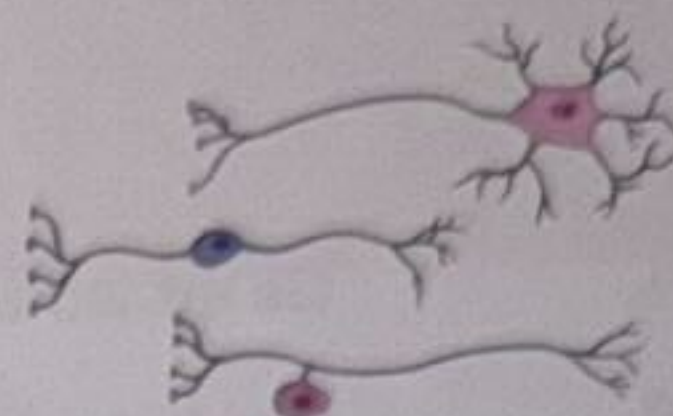


Glatt muskulatur



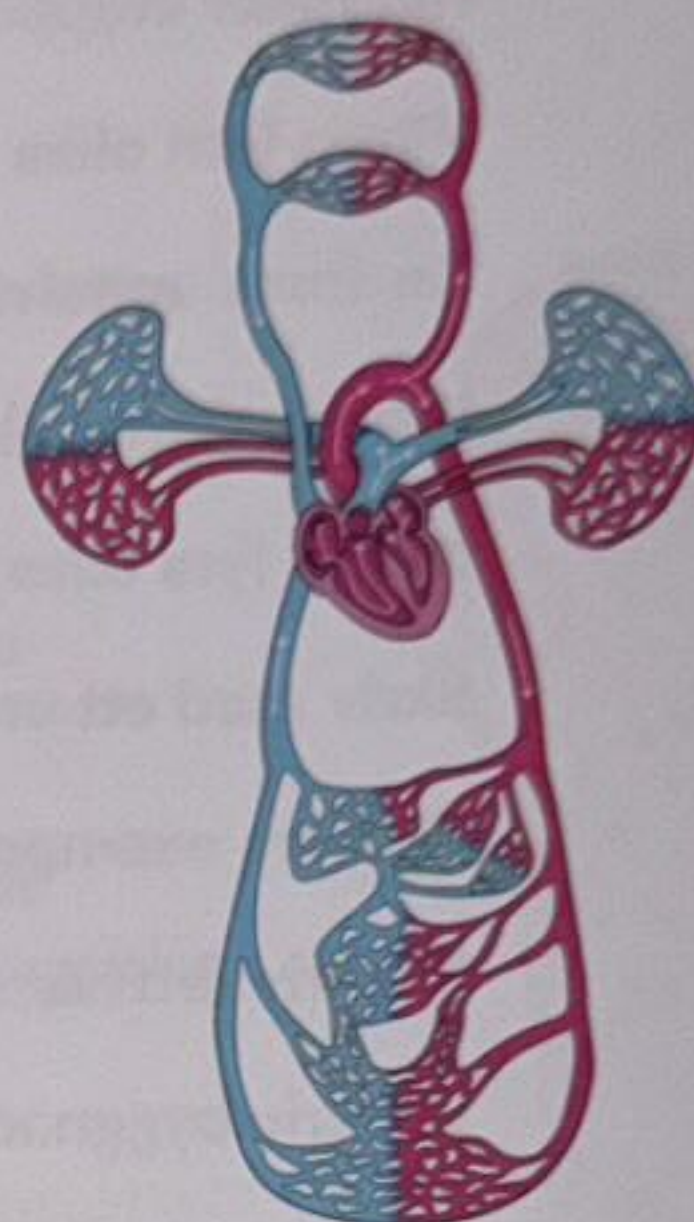
Nervvävnad

Är högt specialiserade celler med förmågan att leda impulser och bildar ett signalsystem mellan kroppens samtliga vävnader och hjärnan.



Flytande vävnad

Blod och lymfa tillhör de flytande vävnaderna. De består av en äggvitelösning vilken innehåller en mängd salter och andra livsviktiga ämnen.



Organ

De olika vävnaderna sammanbinds till större enheter vilka kallas för organ.

Med det menas en av flera vävnader uppbyggd kroppsdel med en bestämd form, byggnad, läge och funktion.

Flera organ med betydelse för samma funktion kopplas samman till **organsystem**.

Organsystemen

Rörelseorganen

Passiva rörelseorganen

- Skelettsystem
- Fogar och leder

Aktiva rörelseorganen

- Muskelsystem

Ämnesomsättningsorganen

- Matspjälkningsorganen
- Andningsorganen
- Utsöndringsorganen
- Cirkulationsorganen
- Inre sekretoriska organen

Nervsystemet

- Det egentliga nervsystemet
- Sinnesorganen

Fortplantningsorganen

Test 1

1. Ge ett annat ord för vävnadslära.
2. Vad heter kroppens minsta organiska del?
3. Nämn fem olika vävnadstyper.
4. Var finns epitelvävnaden?
5. Nämn några olika funktioner epitelvävnaden har?
6. Nämn fyra olika bindesubstansvävnader.
7. Skriv med ett ord vilken funktion bindväven har.
8. Ge flera exempel på var man finner bindväv.
9. Beskriv fettvävnad.
10. Beskriv byggnadsfett.
11. Vad är depåfett till för?
12. Indela broskvävnad och ge exempel på var vi finner den i kroppen.
13. Var finns benvävnad?
14. Vilken är muskelvävnadens speciella förmåga?
15. Vilka tre typer av muskelvävnad finns det?
16. Nämn exempel på var vi finner de olika muskelvävnaderna.
17. Vilken vävnad är mest specialiserad?
18. Vad ingår i den flytande vävnaden?
19. Vad kallas de större enheter vi får när vi sätter samman olika vävnader?
20. Vad kallas det vi får när vi sätter samman flera organ med samma uppgift?
21. Vilken vävnad är den fastaste i kroppen?
22. Varför blir vårt skelett sprött när vi blir äldre?
23. Hur styrs de olika typerna av muskelvävnad?

För facit se sid 102

Körseorganen

Skelettetlära – Osteologi

Benvävnadens struktur

Benvävnaden indelas huvudsak i två typer:

- **Kompakt ben** eller **substantia compacta**
- **Spongiöst ben** eller **substantia spongiosa**

Det kompakta benet, är den yta som vi ser utifrån, dvs den hårda massiva ytstruktur som ger styrka mot direkt våld och slitage.

Det spongiösa benet ligger inuti och består av benbalkar korsande varandra vilket ger en tvättsvampsliknande struktur, jämför det engelska ordet **sponge**. I hålen finns den röda benmärgen.

Det ger skelettet en enorm seghet mot belastning och våld. Konstruktionen kan jämföras med exempelvis ett bambuträd. Balkarna är orienterade så att de på bästa sätt står emot de mekaniska påfrestningarna.

Om påfrestningarna förändras byggs den spongiösa benvävnaden om. Benbalkar som inte längre har någon funktion bryts ner och nya balkar byggs upp där de ändrade mekaniska krafterna kräver en ökad hållfasthet.

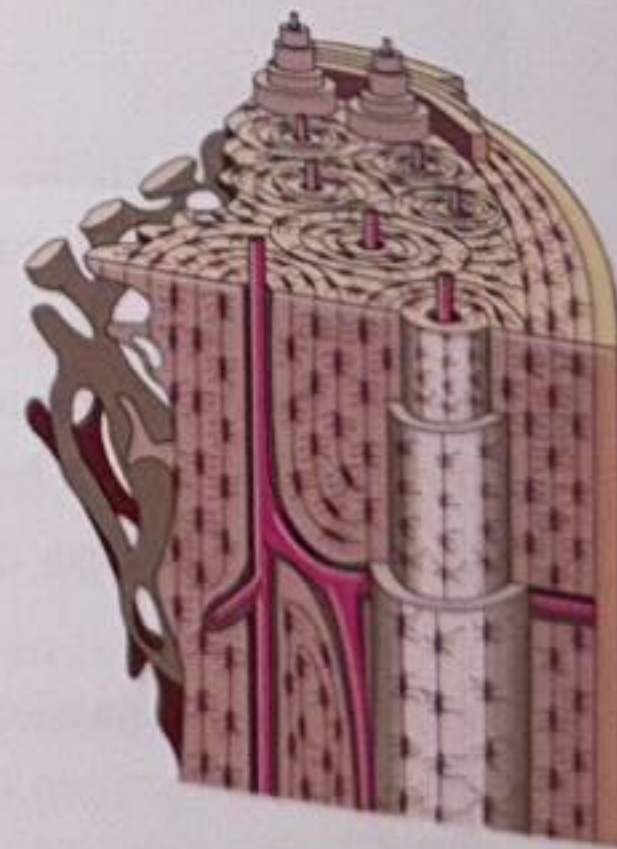
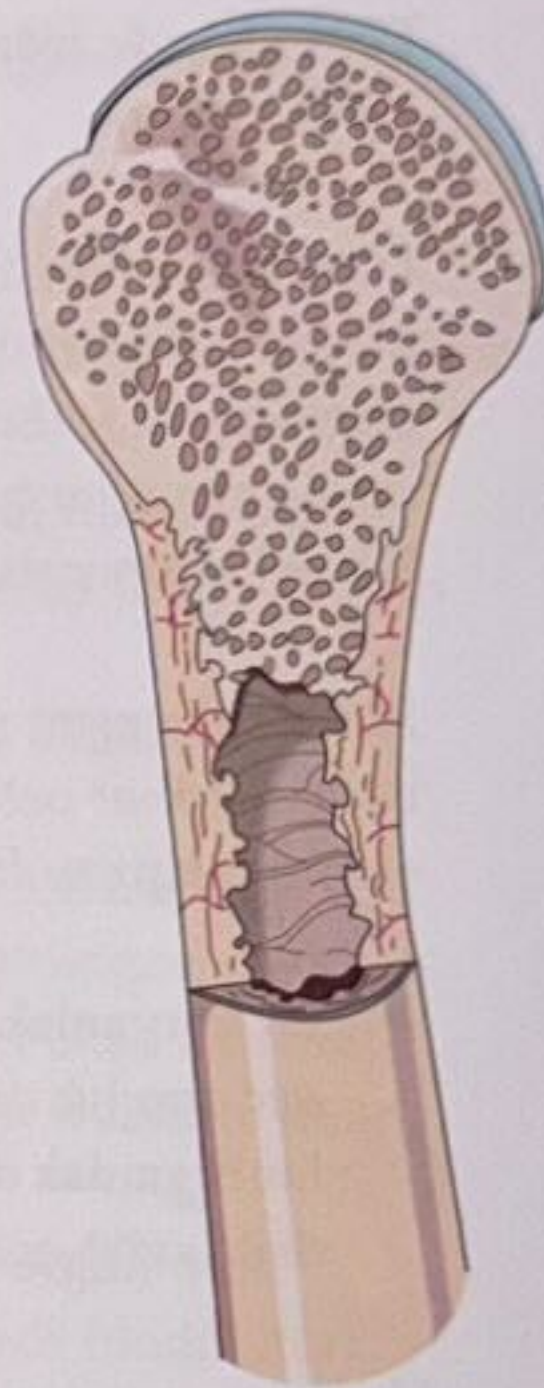
De långa benens skaft utsätts inte för någon belastning i mitten av benet vilket medför att spongiosan där helt försvinner. Det gör att det uppstår ett stort hålrum som utfylls av gul benmärg. Ett sådant hålrum kallas för **märghåla** eller **cavum medullare**.

Substantia compacta, framträder som en homogen, kompakt och hård massa. Redan vid en mycket liten förstoring kan man dock se att även den kompakta bensubstansen innehåller fina kanaler och hålrum. Bencellerna ligger ordnade i cirkelformade rader runt blodkärlskanaler som genomtränger den hårda substansen.

Skelettet hos en vuxen människa består totalt av 206 skelettstycken som delas in i olika grupper beroende på deras utseende. De utgör cirka **18-20%** av den totala kroppsvikten.

Man kan dela in benen i fyra olika huvudgrupper.

- **Långa ben**
- **Korta ben**
- **Platta ben**
- **Lufthaltiga ben**



Långa ben finns i extremiteterna. Ett långt ben består av en långsmal del som kallas **skaftet** eller **diafys**, samt två mer eller mindre förtjockade ändar kallade **epifyser**. De kallas även för **rörben**.

Korta ben finns i **hand** och **fot**. Hit räknas också **kotorna** samt **sesambenen**. Sesamben är ben som ligger invädda i senor och fungerar som förstärkning av hävstänger vid tungt arbete. Ett exempel på ett sesamben är **knäskålen**.

Platta ben är **hjärnskålsbenen**, **bröstben**, **revben**, **skulderblad** och **höftben**.

Lufthaltiga ben är några av skallens ben som innehåller slemhinnebelädda håligheter, **bihålor** eller **sinus**. Dessa står genom gångar och öppningar i förbindelse med näshålan och mellanörat. Vid infektion med virus eller bakterier kan dessa gångar täppas till vilket kan orsaka bihåleinflammation.



För att skelettet ska få de egenskaper som eftersträvas, det vill säga både hårdhet och hållfasthet men ändå en viss töjbarhet och svikt, krävs det att benet är sammansatt av framför allt två komponenter:

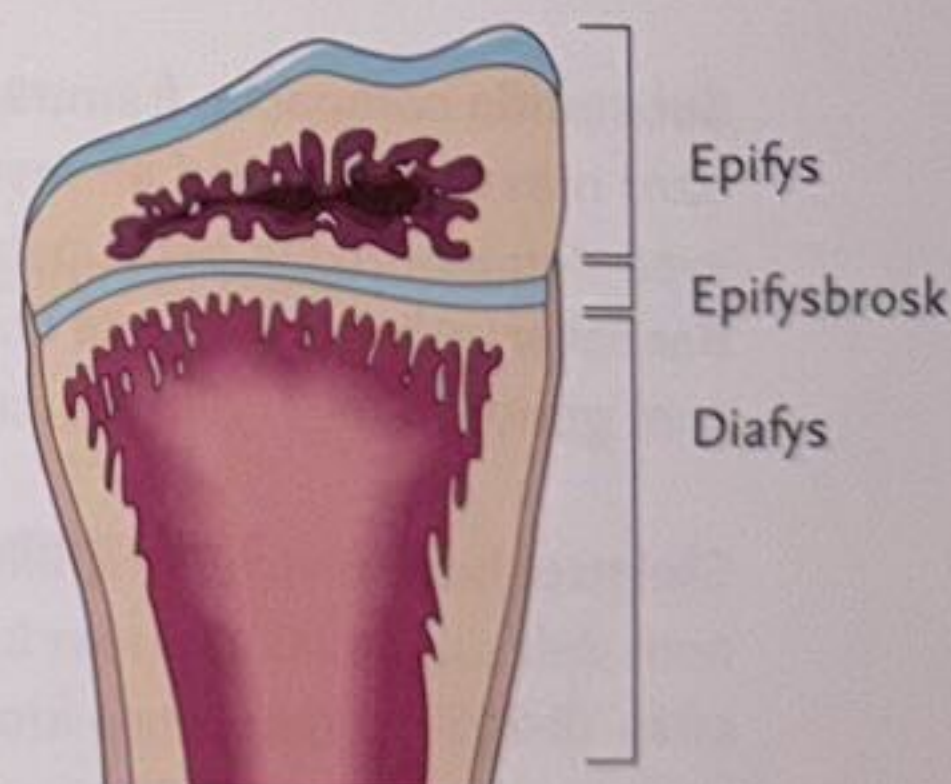
- En **oorganisk del** som utgörs av **mineraler** som **kalcium**, **magnesium** och **fosfor** vilket ger den hårda men sköra konsistensen.
- En **organisk del** som består av **grundsubstans** och **kollagena fibrer** som ger skelettet dess svikt och töjbarhet.

Ursprungsmaterialet till skelettet är en stor del av bindväv i fosterkroppen. Från denna utvecklas först ett broskskelett, därefter växer blodkärl in i brosket och banar väg för benbildande celler, osteoblaster, och slutligen sker själva bentillväxten. Det kallas **indirekt förbening**.

Benets tillväxt

I övergången mellan diafys och epifys på långa ben finns ett **epifysbrusk**, en tunn broskskiva som sköter längdtillväxten i det växande benet. Denna epifysskiva förbenas när längdtillväxten är avslutad. Det kallas **direkt förbening**. Då övergår bindväv direkt till benvävnad, till exempel skapas de platta benen i kraniet på detta sätt.

Benbrott hos barn och ungdom i närheten av leder är alltid allvarliga eftersom det finns risk att själva epifysbrusket skadas med rubbad längdtillväxt som följd.



Skelettet är en i hög grad levande vävnad med flera olika funktioner. Benvävnaden byggs om hela tiden, genom ett system av speciella celler, där vissa bryter ner benvävnaden- **osteoklaster** och andra nyttillverkar densamma- **osteoblaster**.

Denna förnyelse av benvävnad är en reglerad jämvikt mellan aktiviteten hos de celler som producerar ben och de celler som bryter ned ben. Osteocyterna, bencellerna, utvecklas ur osteoblasterna, som ofta kallas för de benbildande cellerna. Ju större belastning skelettet utsätts för, desto större osteoblast aktivitet.

Det innebär att varje gång skelettet belastas av till exempel kroppsarbete, övervikt eller fysisk träning sker kompensatoriskt en större produktion av benvävnad och skelettet blir grövre för att tåla den ökade belastningen.

Lång tid utan belastning har motsatt verkan, osteoklasterna bryter ned en del av det kompakta benskiktet och skelettdelarna minskar i tjocklek. Det kallas för **atrofi**, vilket betyder förtvining eller tillbakabildning.

Hastigheten på ombyggnaden är hög under tillväxtåren och avtar med stigande ålder. Man brukar uppskatta att skelettets samtliga celler helt byts ut på cirka 7 år.

Skelettets funktioner

- Skelettet tjänar som **infästningar** för våra muskler. Genom förhållandet mellan ledernas vridaxlar och musklernas infästningspunkter bestäms hävstångernas längd genom vilka muskelkraften överförs.
- Skelettet ger en allmän stabilisering av kroppen och ett **skydd för inre vitala organ** som: hjärna, bukorgan, hjärta och lungor.
- Skelettet utgör en viktig **depå för kalcium, fosfor och magnesium**. Vid otillräcklig tillförsel via födan ska skelettet frisätta dessa ämnen till blodet. Frisättningen styrs av D-vitamin i samarbete med hormoner från bisköldkörtlarna. Vid en ökad aktivitet hos dessa bisköldkörtlar kan skelettet urkalkas så kraftigt att risken för frakturer ökar drastiskt- **osteopeni, osteoporos**.
- Benmärgen i skelettet är dessutom kroppens viktigaste **blodbildande organ** med mycket stor produktion av röda blodkroppar, vissa vita blodkroppar och blodplättar.

Vår benmärg är per minut, dygnet runt, livet ut, kapabel till bildandet av cirka:

- 170 miljoner röda blodkroppar
- 10 miljoner vita blodkroppar
- 500 miljoner blodplättar

Skelettets mjukdelar

Varje enskilt skelettstycke i kroppen utgör ett självständigt organ som har sin egen kärl- och nervförsörjning.

Skelettet är huvudsakligen uppbyggt av benvävnad men består dessutom av brosk och mjukdelar.

De ytor av ett ben som genom leder eller fogar förbinder sig med angränsande skelettstycken är beklädda med hyalint brosk, medan övriga ytor är beklädda med benhinnor.

Benhinna, periosteum

Benhinnan är ett ungefär millimetertjockt membran som består av ett yttre och ett inre lager. Det inre lagret är mycket rikt på blodkärl och innehåller de celler som sköter bennybildningen under uppväxten eller vid läkning av benbrott/frakturer. Det yttre skiktet består till övervägande del av bindvävsfibrer som övergår i ledbroskets kollagena trådar.

Från det yttre bindvävsskiktet löper fina trådar, **Sharpeys fibrer**, bågformat genom periostets inre skikt och tränger in i de ytliga delarna av det kompakta benet. Härigenom blir periostet väl sammanbundet med skelettet men fixationen är inte lika stark överallt.

Vid de ställen där senor och ledband fäster in ökar tätheten av dessa Sharpeys fibrer och en del av dessa utgör den direkta fortsättningen av senornas respektive ligamentens kollagena fiberbuntar. Vid ett kraftigt ryck i senan eller ligamentet kan det därför hända att en bit av den kompakta benvävnaden slits loss från skelettstycket snarare än att senan går av.

Irritationer eller bristningar i övergången mellan sena och det kompakta benet är mycket vanliga men också svårläkta genom sitt läge och ringa blodförsörjning. Många av de vanligaste smärttillstånden från muskler och senstrukturer är av denna typ, exempelvis tennisarmbåge.

Periosteum har även en näringsmässig funktion i det att benvävnaden försörjs dels från blodkärl som finns i periostets inre skikt, dels från artärer som går in i skelettbenet. Periosteum har en mycket god nervförsörjning vilket medför att våld mot periostet utlöser en våldsam smärta. Med blodkärlen tränger även en del fina nervtrådar in i det inre av benvävnaden. Själva ledbrosket saknar dock nerver varför smärta inte kan utlösas från denna vävnad.

Benmärgen

Det finns två olika typer av benmärg, **röd-** och **gul benmärg**.

Den röda benmärgen utfyller alla de små hålrum som finns i den spongiösa benvävnaden och är kroppens viktigaste blodbildande organ. Här bildas alla blodkroppar, vilka transporteras ut i blodbanan.

Den gula benmärgen finns i de stora hålrum som finns i de långa benens diafyser. Den är en inaktiv och tillbakabildad röd benmärg som vid behov åter kan omvandlas till röd aktiv benmärg.

Blodförsörjning

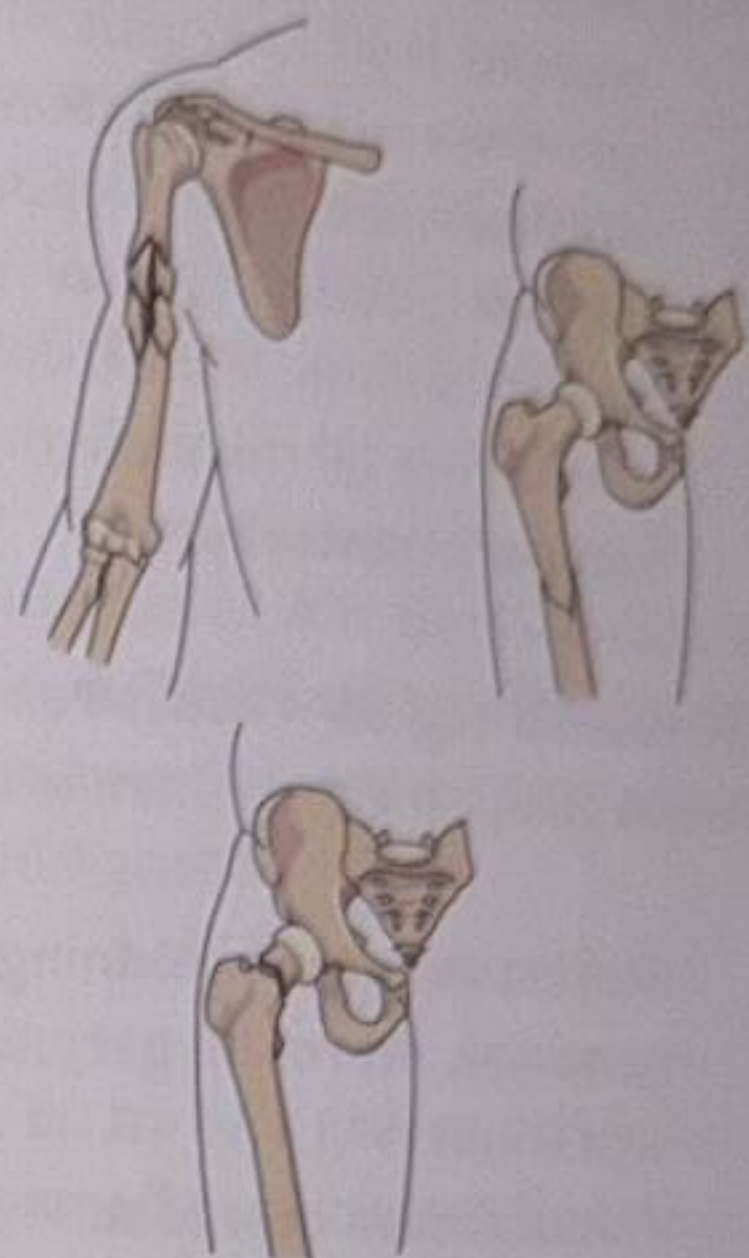
Skelettstyckenas blodförsörjning är mycket riklig. De långa benen får utöver blodtillförsel från periosteum även blod från en del större artärer, vilka var och en försörjer en bestämd del av skelettstycket.

Generell sjukdomslära skelett

Allmänt om frakturer

En fraktur innebär att ett skelettstycke är brutet. Det finns flera typer av frakturer.

- En **krossfraktur** innebär att delar av benet är mer eller mindre pulveriserade, till exempel i en ryggkota.
- En **spricka i benet** är vanligt hos barn. Sprickorna kallas också "**greenstick-fraktur**" eftersom de liknar en bruten ung trädgren, benet (eller grenen) bryts inte av utan går sönder på ena sidan, men benet hänger ihop och är intakt på den andra sidan.
- **Stressfrakturer** förekommer oftast under foten eller i underbenet och orsakas av långvarigt slitage till exempel efter att man har gått eller sprungit långa distanser.



Det skiljer också mellan öppna - och slutna frakturer.

- En öppen fraktur kännetecknas av att det finns en sårskada. Ibland kan benbitar sticka ut genom sår i huden och **risken för infektion är mycket stor**.
- Slutna frakturer har **intakt hudytta**.

Frakturer kan också bero på att det är något fel på benet. Bland annat benskörhet ger ökad risk. Cancer som har spridit sig till benet försvagar vävnaden vilket kan medföra frakturer även vid små skador.

Allmänna tecken på frakturer

Några av de vanligaste tecknen på frakturer är:

- Smärtor och uttalad ömhet på skadestället.
- Onormal rörlighet i eller över skadan.
- Eventuellt syns eller känns en förändrad form, till exempel ett avbrott eller en böj i kroppsdelen.
- Vid öppna frakturer finns sårskador och ibland sticker benpipor ut genom såret.
- Gnisslande ljud hörs från skadestället när man försöker att röra kroppsdelen.
- Det är svullet omkring skadan. Efter en kort tid kan en blå missfärgning synas som följd av blödning i underhuden synas.
- Nedsatt funktion av kroppsdelen.

Komplikationer vid frakturer

De allra flesta frakturer ger få problem om de tas om hand på rätt sätt. Det är framförallt tre komplikationer man fruktar vid frakturer:

- **Infektioner** kan vara ett stort problem vid öppna frakturer. Om bakterier kommer in i såret och in till benet kan allvarliga och svårbehandlade infektioner uppstå. Infektionen kan sedan sprida sig till blodet och leda till blodförgiftning. Ett sådant tillstånd, **sepsis**, kan vara livshotande.
- **Blödning**, benen består inte av dött material, utan är fulla av blodkärl. Vid öppna frakturer rinner blod ut vilket kan leda till stor blodförlust. En blödning från en sluten fraktur är vanligtvis begränsad. Undantag är bäcken- och lårfrakturer där det i värsta fall kan uppstå en livshotande blödning.

- **Nervskada.** I samband med frakturer kan nerverna runt skadan utsättas för olika påfrestningar. Det vanligaste är att felställningen och svullnaden runt frakturen irriterar eller skadar nerven. Det kan visa sig som stickningar, nedsatt känsel och/eller nedsatt kraft i nervens försörjningsområde. I enstaka fall kan vassa benkanter skära av nerver och då måste nervändarna sys ihop.
- **Muskelskada.** Ibland uppstår en fraktur i ett avstängt område, till exempel i låret där skelettstycket omges av muskelgrupper avgränsade från omgivande vävnad av en bindvävshinna. Vid blödning och svullnad innanför hinnan kan trycket bli så högt att blodkärlen till muskulaturen kläms ihop och det är fara för att muskelvävnaden dör, **kompartmentsyndrom**.

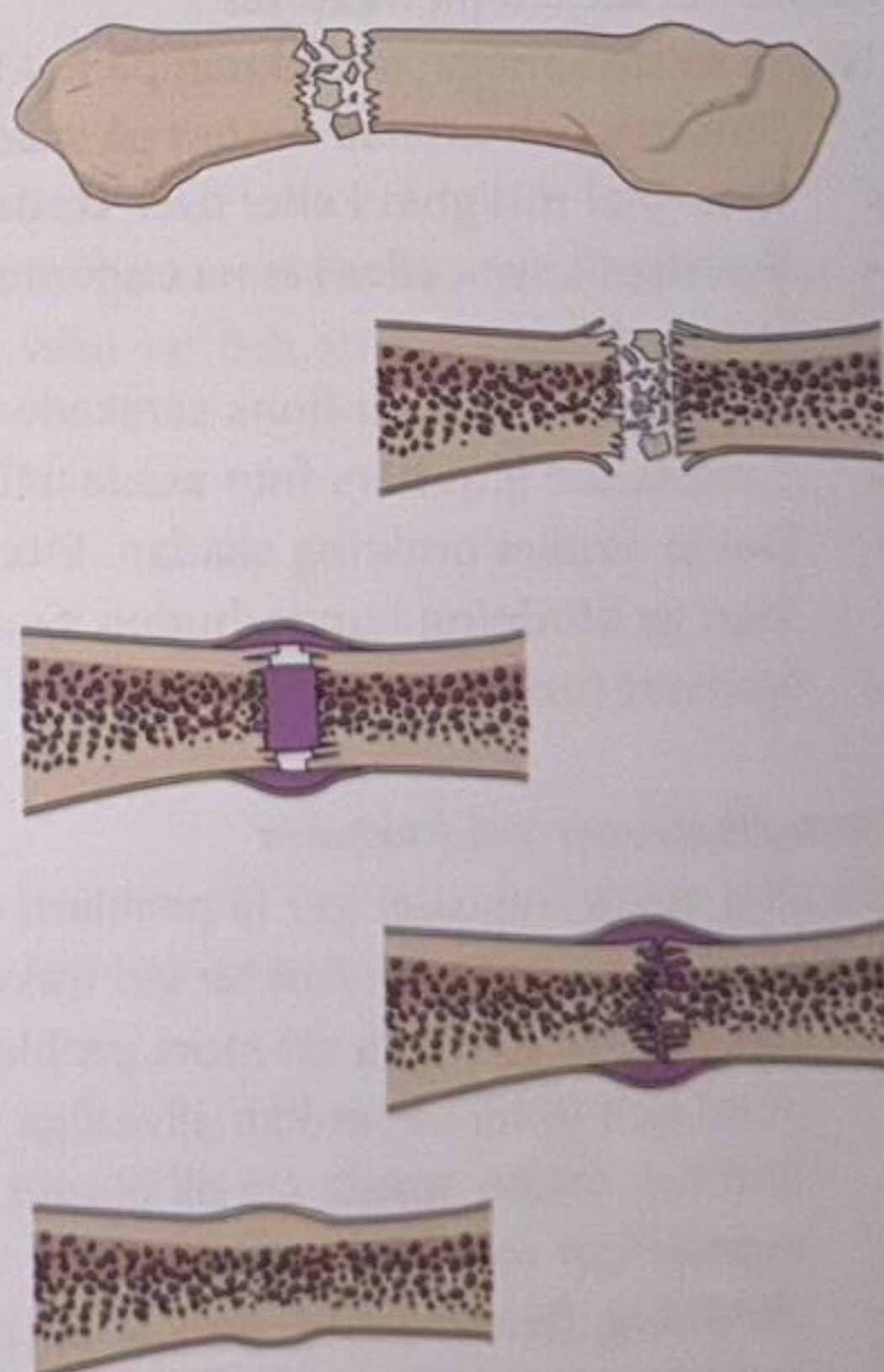
Behandling av frakturer

Första hjälpen vid misstanke om fraktur består i att:

- **Stoppa eventuell blödning.** Om det blöder, tryck direkt mot såret med ett sterilt bandage, ett rent tygstycke eller ett klädesplagg. Håll kvar trycket tills blödningen har avstannat.
- **Immobilisera området.** Håll om möjligt skadestället högt, lägg på ett tryckförband och kyl eventuellt ner området.
- **I de flesta fallen är den viktigaste behandlingen att återplacera och hålla kvar benet i bästa möjliga ställning för att det ska kunna växa ihop rätt.** Det är också viktigt att hålla benet stabilt för att de brutna benändarna inte ska röra sig och skada omkringliggande vävnad, som till exempel blodkärl och nerver. Det är en av orsakerna till att frakturer helst ska **stabiliseras**, innan den skadade patienten flyttas. Att höja den skadade kroppsdelen kan också motverka svullnad och blödning runt frakturen.

Prognos vid fraktur

Som en allmän regel tar det dubbelt så lång tid för en fraktur i nedre hälften av kroppen att växa ihop, cirka 16 veckor, som i övre delen, cirka åtta veckor. Generellt gör det som mest ont de första fyra veckorna. Först efter ett halvår är man helt smärtfri. Frakturer växer ihop dubbelt så fort hos barn.



Komplicerade frakturer med till exempel skada på nerver och muskulatur kan ge varaktiga bestående komplikationer i form av nedsatt känsel, funktion och rörlighet i den skadade kroppsdelen.

Frakturläkningen sker genom att den inflammatoriska processen som kallas för **callus-bildning** startar, bygger bindväv vars matrix via ett ökat tillskott av kalcium omvandlas till brosk och därefter ben.

När frakturen är läkt kommer skelettstycket att vara mycket starkare och tjockare än tidigare.

Ledlära

Allmänt indelas förbindelserna i två grupper:

- Fogar – synartroser
- Leder – diartroser

Lederna och fogarnas uppgift är att **möjliggöra rörelse** mellan skelettdelar. Alla dessa förbindelser styrs av ledens uppbyggnad det vill säga hur ledytorna ser ut samt av omkringliggande mjukdelar. Alla förbindelser ska dels vara rörliga, dels stabila och dessa egenskaper är varandras motsatser. Man brukar säga att ju stabilare en förbindelse är desto mindre rörlighet har den.

Fogar, synartroser eller oäkta leder

Innebär förbindelser med mycket liten rörlighet, normalt mindre än tre-fyra grader och kallas även för oäkta leder. Fogen är helt utfylld av vävnad och **har inget hålrum**. De uppdelas efter vilken vävnadstyp själva fogen är uppbyggd av.

Det finns tre typer av fogar:

- Bindvävsfog – syndesmos
- Broskfog – synkondros
- Benfog – synostos

Bindvävsfogar kan innehålla strama eller elastiska fibrer vilket i det sistnämnda fallet medger en relativt stor rörlighet.

Även i de strama bindvävsfogarna tillåts en viss rörlighet, beroende på fibrernas längd.

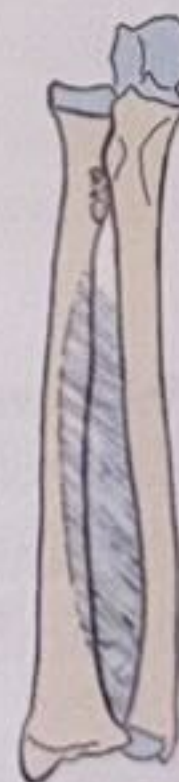
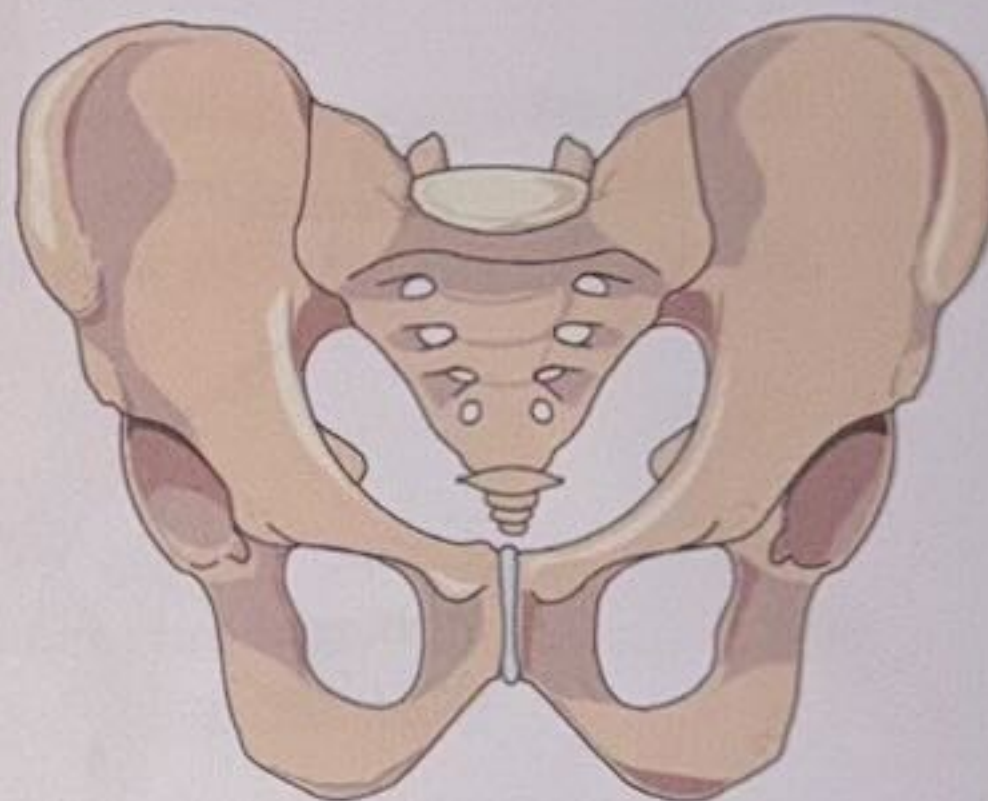
Exempel på en elastisk bindvävsfog, syndesmos, är den hinna som sammanbinder underarmens respektive underbenens skelettstycken:

- **membrana interossea antebrachii** (mellan radius-ulna)
- **membrana interossea cruris** (mellan fibula-tibia)

Broskfogar består i många fall av hyalint brosk, men i vissa av dem finns istället trådbrosk och kallas **symfyser**.

Exempel på en broskfog är **symfysis pubica** som håller ihop bäckenet framtill.

Benfogar har minimal rörlighet. Förbindelsen är helt sammanvuxen av benvävnad. Exempel på benfog är suturerna mellan skallens ben.



Leder, diartroser eller articulatio

Leder kallas benförbindelser som har mer än fem graders rörelseomfång trots att de flesta leder har mycket större rörlighet än så, i de flesta fall mellan 30 och 180 grader.

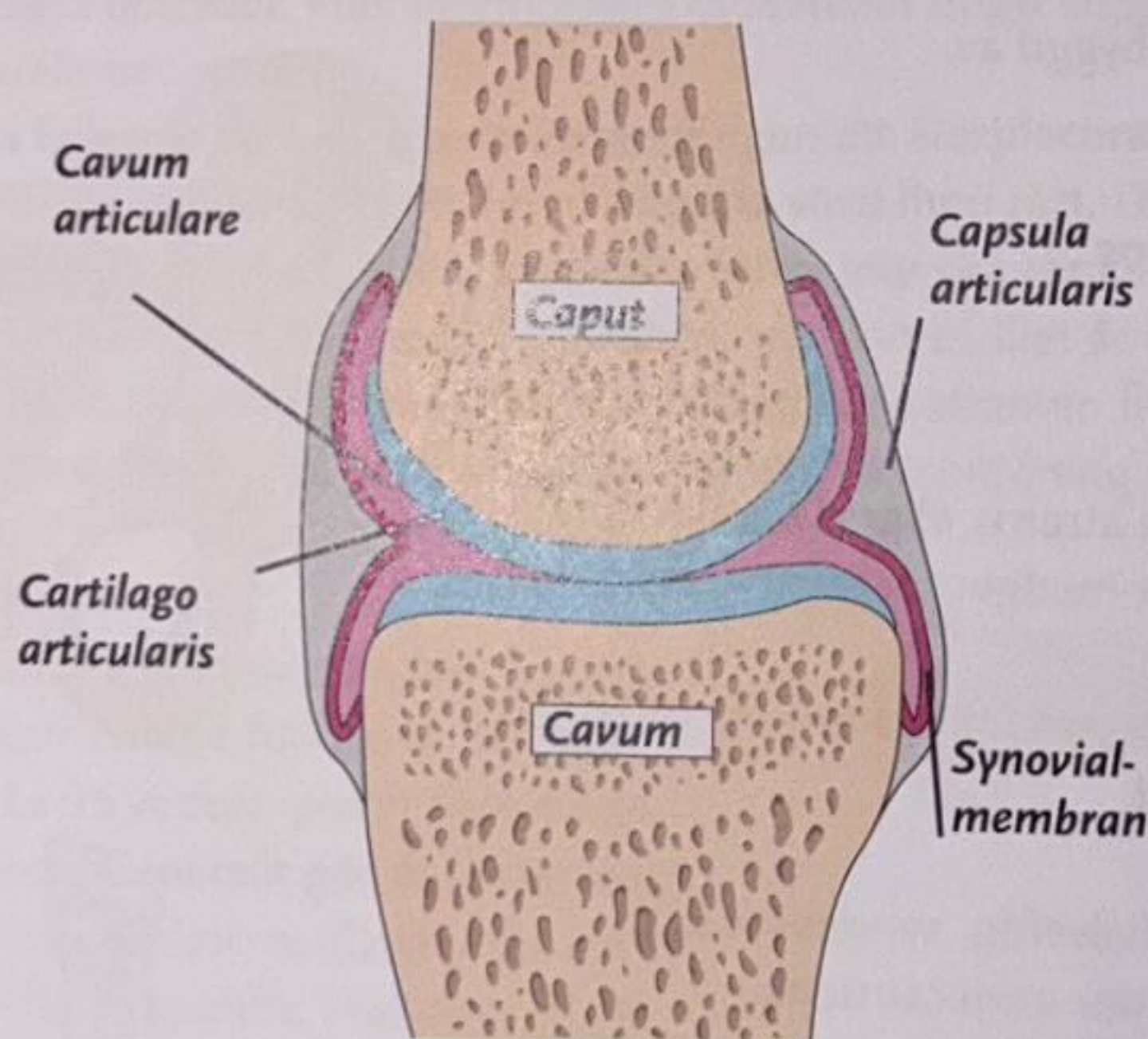
Funktionell led

Denna typ av led kännetecknas inte av ett typiskt anatomiskt utseende utan fungerar enbart som en funktionell led, till exempel skulderbladets rörelser mot bröstkorgsväggen.

Synovialled

Är en led som innehåller synovialvätska. Denna typ av led kallas också för en **äkta led** och tillåter stor rörlighet. Det är den allra vanligaste förekommande leden. I synovialleder finns ett hålrum, en **ledhåla, cavum articulare**.

Sammansatta synovialleder kallar vi dem med ledhålan totalt eller partiellt delad av menisk eller disk.



Ledytorna kallas **ledhuvud, caput** och **ledpanna, cavum, capitas, fossa** med flera specifika namn beroende på deras utseende och form.

Ledhuvudet och ledpannan är oftast formade så att de passar in i varandra vilket direkt avgör ledens rörelseomfång och rörelsekaraktär.

Ledytor täcks av ett tunt lager **hyalint ledbrosk, cartilago articularis** med uppgift att ta upp tryck mellan benändarna och förhindra slitage på benvävnaden. Tjockleken på ledbrosket kan variera mellan 0,2 till 7 millimeter beroende på storleken på leden och hur mycket den belastas.

Ledbrosket kan vid belastning öka i tjocklek. Brosket ligger kvar livet ut och det är förklaringen till att skador där brosk till exempel blir nedslitet vilket kan ge livslånga problem och till och med kan kräva att leden ersätts med en protes.

Ledbrosket innehåller inga nerver och efter tjugoårsåldern heller inga egna blodkärl, utan den tar upp sin näring direkt från ledvätskan. Det gör att skador efter tjugoårsåldern läker långsammare. Ledbroskt läker dock vilket man tidigare trodde inte gick alls.

I vissa leder finner man speciella konstruktioner som ökar passformen i leden och förbättrar stötupptagningen. Exempel är en **meniskus** eller **diskus**, vilket är en hel eller halv broskskiva som ligger inskjuten i springan mellan ledytorna för att förbättra formen. Menisker finns till exempel i **knäleden** och **käkleden**. Diskar finns i **os clavicular** leder mot **acromion** och **os sternum**.

Leden omges av en ledkapsel, **capsula articularis**, uppbyggd av stram bindväv. För att öka ledens stabilitet befinner sig leden under vakuum vilket innebär att allt syre i ledvätskan är bundet.

Vakuumet kan ibland ge negativa effekter, det gäller vid långvarigt sammanpressande av ledytorna då vakuumet kommer att leda till att ledytorna "låser sig" vilket ger en kraftigt minskad rörlighet. Det gäller främst leder med liten eller mycket begränsad rörlighet exempelvis i ryggradens facettleder.

Insidan av ledkapseln täcks av en tunn slemhinna, rik på blodkärl och nerver. Den kallas för **synovialmembran** och producerar **ledvätska**, **synovia**.

Tryckförändringar vid rörelse i lederna är mycket viktiga för cirkulationen av ledvätska. Det för att ledvätskans innehåll av syre och näring skall nå alla delar av ledbrosket.

Ledkapselns yttre skikt förstärks ofta av tät, stark och kollagen bindväv som bildar så kallade **ledband** eller **ligament**. Deras funktion är att stabilisera leden och hindra att den att gå ur led, **luxerar**. Ligament begränsar ledens rörelseomfång så att leden inte ska röra sig utanför sitt normala rörelseomfång och riskera att skadas.

Bursa

En bursa är en **slemsäck**, liggande mellan exempelvis senor och ben, vars uppgift är att minska friktionen. Bursans vägg består av två lager varav det yttre lagret är tät bindväv och den inre väggens lager är ett **synovialmembran** som producerar ledvätska.

Proprioception

För att ha kontroll på i vilka positioner alla kroppens leder befinner sig har vi ett så kallat **led-och muskelsinne** eller **proprioception**. Det består av olika känselorgan som finns bland annat i musklerna, senorna, ledens ligament, fascior och i ledkapseln. De underrättar kontinuerligt hjärnan om ledernas läge och rörelse.

Proprioceptionen är mycket viktig för att hålla balansen och hjärnan utnyttjar hela tiden ledsinnets signaler för att styra muskulaturen så att vi håller oss upprätta. Ledsinnet gör också att vi utan att tänka på det vet i vilka lägen våra leder befinner sig, till exempel behöver vi inte titta på vår hand för att veta om den är knuten eller öppen. Om man skadar en led, till exempel vid en fotledsstukning, försämras proprioceptionen och därför får man problem med balansen och stabiliteten i leden efter skadan.

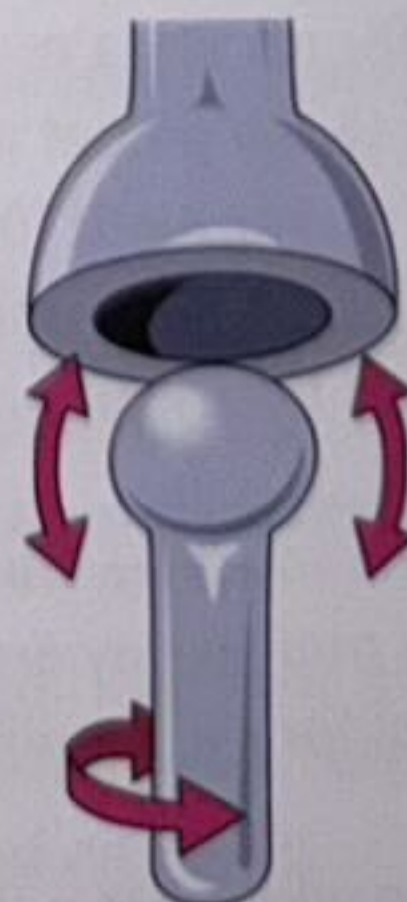
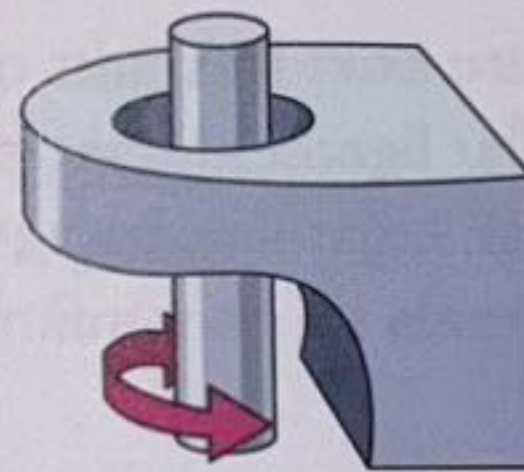
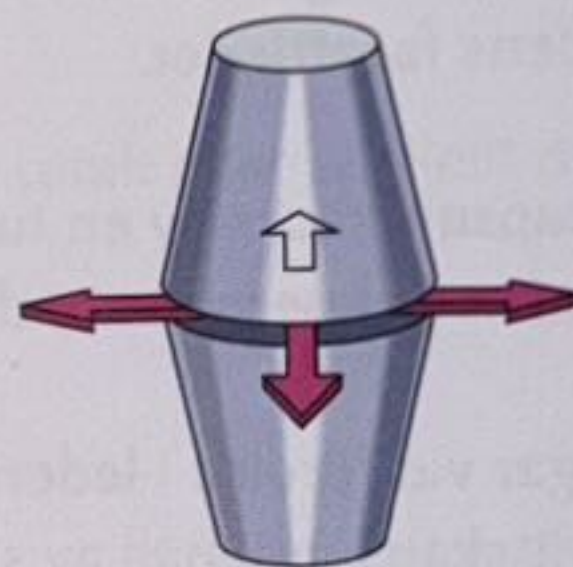
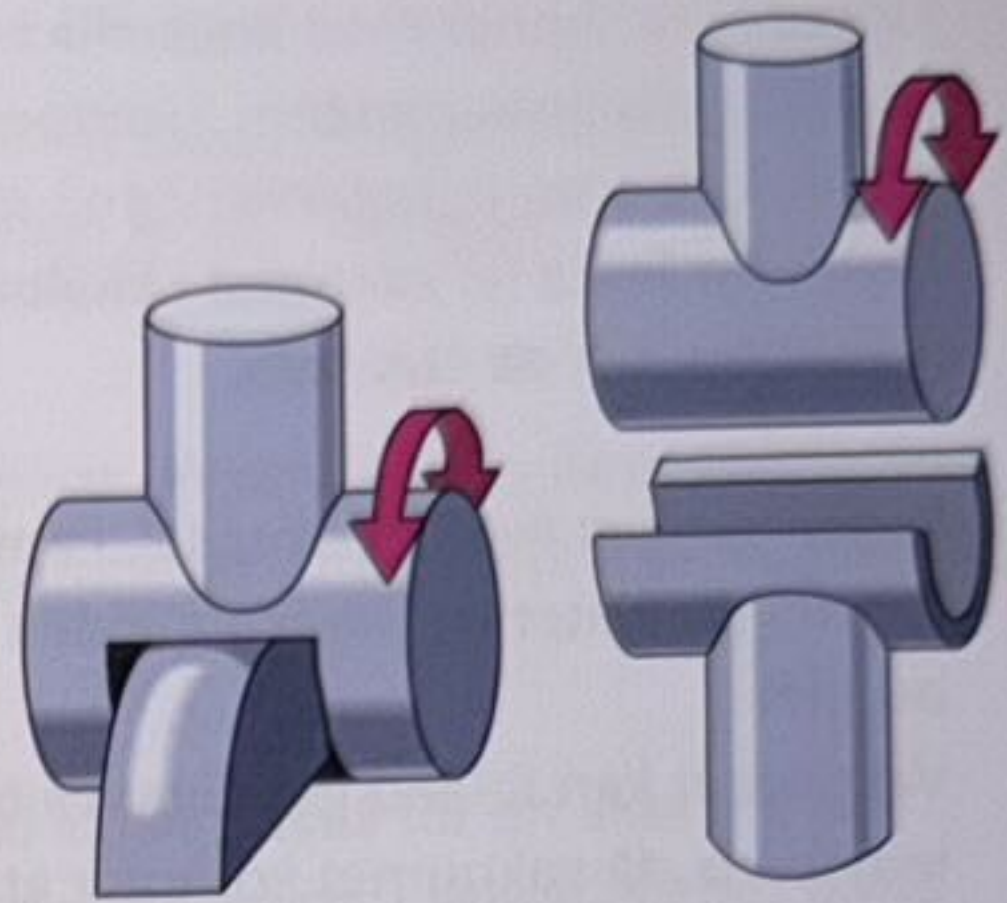
I ryggraden finns små muskler, **mm multifider**, som förvisso består av muskelvävnad, men deras funktion är av mer passiv art på grund av storleken. De kan därför inte utföra någon större rörelse utan tillför de kringliggande ligamenten en **stabiliserande verkan**.

Muskulaturen är den viktigaste och starkaste komponenten för att stabilisera en led.

Ledtyper

Det finns olika typer av leder beroende på vilken eller vilka funktioner som eftersträvas i den aktuella leden.

- **Gångjärnsled**, en led med eller utan styrskena som fungerar som ett gångjärn med rörelse i ett plan.
Exempel på gångjärnsleder är **fingerled**, **tåled**, **knäled** och **armbågsled**.
- **Planled**, en led av två tvärställda ledytter med rörlighet i ett plan.
Exempel på planleder finner vi i **ryggradens facettleder**.
- **Vridled**, en led gjord för rotation i ett plan.
Exempel på en vridled är **armbågsledens vridfunktion mellan underarmsbenen os radius och os ulna**. Även leden mellan **atlas och axis** är en vridled där atlas rör sig runt dens.
- **Sadelled**, en led för rörelser i två plan.
Det finns bara en sadelled i kroppen och det är **tummens grundled** som möjliggör vår förmåga att gripa om saker.
- **Kulled**, en led bestående av en kula och en fördjupning gjord för stor rörlighet i alla tre planen.
Exempel på kulleleder är **höftled** och **axelled**.
- **Äggled**, en begränsad kulled med ett äggformat ledhuvud och ledpanna och rörelser i två plan, begränsad av den ovala formen.
Exempel på äggleder är **handleden** och leden mellan **cranium** och första halskotan- **atlas**.



Stramled

Ett mellanting mellan led och fog kallar vi för en stramled, vilket är en led med mycket liten rörlighet, oftast begränsad till fem - tio grader. Kroppens enda stramled är leden mellan höftben och korsben, **articulatio sacroiliaca, bäckenleden**. Den har en ledhåla men ledytorna är mycket ojämna och tillåter ingen rörelse när leden belastas som den gör när vi går.

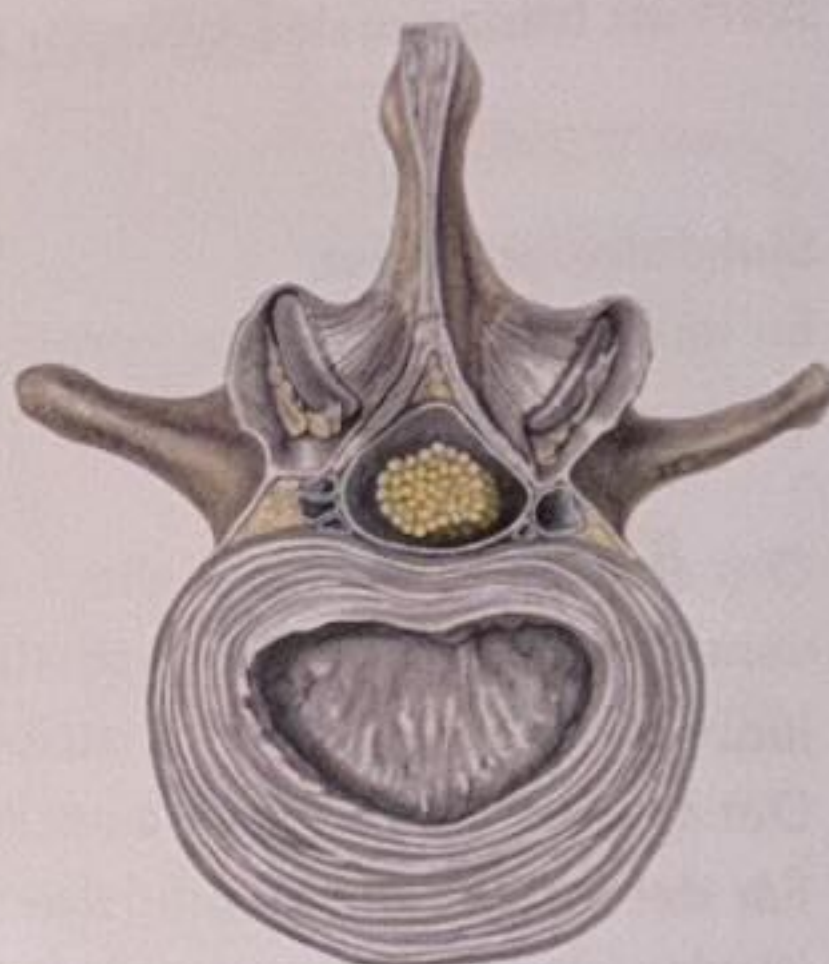
Discus intervertebralis

Kotkropparna är sammanbundna av en trådbroskskiva kallad **discus intervertebralis**. Den kan liknas vid en lökskiva med 20-40 ringar, **anulus fibrosus**. De löper i vinkelställda riktningar för att hämma för stora rörelser i flexion, extension, lateralflexion och rotation.

I mitten finns en mjuk kärna, **nucleus pulposus** vars funktion är att vara stötdämpande och **hålla isär** kotkropparna. Den bidrar även till en ökad rörlighet i disken.

Nucleus består till mycket stor del av vatten som fungerar som tryckfördelare. Vid belastning tar nucleus upp trycket genom att fördela det över en större yta. Det leder till att vi under dagen långsamt mister en del av denna vätska och diskarna kommer av den anledningen att mista något av sin tjocklek. Det tar dock diskarna igen under natten genom att suga tillbaka vätskan.

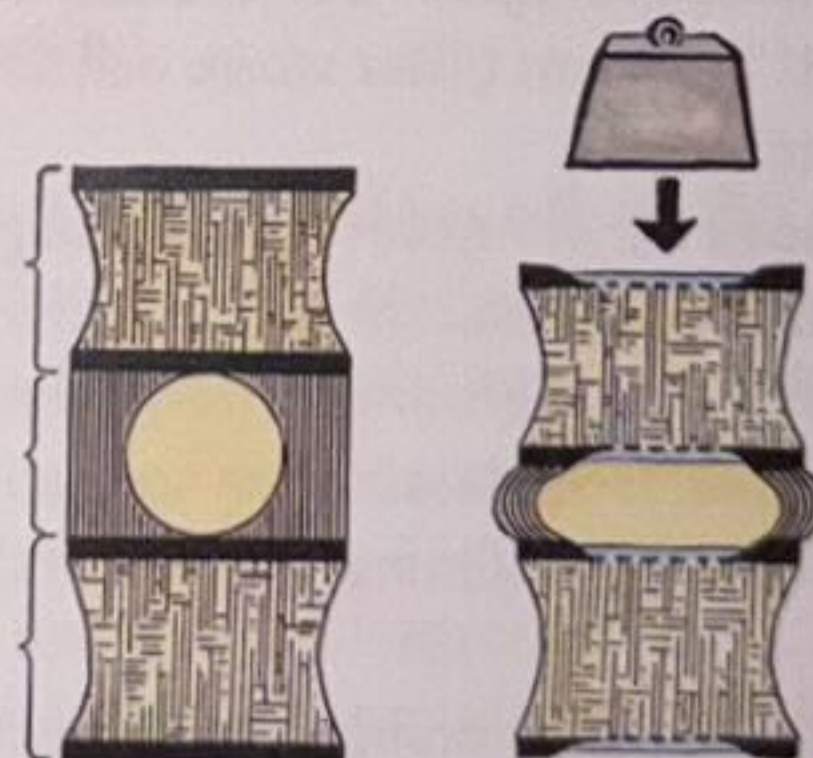
Denna återupptagning av vätska är oerhört viktig för diskens hälsa och skillnaden kan mätas i vår kroppslängd där vi ska vara cirka en till två centimeter längre på morgonen jämfört med på kvällen.



Normalt förändras upptagningsförmågan och efter cirka 55 års ålder minskar den snabbt. Det innebär dels att allvarliga diskskador är ovanliga i högre åldrar och dels att diskarna slits ner ganska kraftigt från den åldern.

Upptagningsförmågan försämras av ett flertal faktorer:

- **Rökning** påverkar direkt själva upptagningsförmågan som helt kan avta hos en rökare. Det gör att nedslitningen sker snabbare med ökad risk för rygg-besvär. Det gäller även en passiv rökare eller personer som bor i storstadsmiljö.
- **Sängen** måste vara av sådan beskaffenhet att den ger den nödvändiga vilan och avslappningen för ryggraden och dess muskler. Gör den inte det kommer trycket över diskarna via ökad muskeltonus att motverka återupptaget av vatten.
- **Inaktivitet** påverkar också återupptaget av vatten. Studier visar att cirka 20 minuters ryggt träning per dag av måttlig intensitet räcker till för att hålla systemet igång.



Generell sjukdomslära leder och fogar

Sjukdomslära fogar

Tvingas en broskfog till upprepade och allt större rörelser, bildas så småningom ett hålrum i fogmassan. Hålrummet kan med tiden nå ända ut till periferin och fogen har då förvandlats till en led.

Sker det skapas ett problem som kroppen ofta har svårt att kompensera. Fogen med liten rörlighet och stor stabilitet får helt plötsligt mer rörlighet än den är tänkt att ha vilket snabbt gör den instabil.

Fogar bygger som vi tidigare sagt sin stabilitet på mycket liten rörlighet och kroppen har sällan muskler eller ledband placerade så att de kan överta stabiliteten. Det kan därför vara svårt att träna muskelstyrka för att skapa den nödvändiga stabiliteten.

Sjukdomslära leder

En led som inte används kommer snabbt att påverkas av näringsbrist och ledbrosket kommer på sikt att **förtvina** eller **atrofiera**.

Om en led inte används eller hålls helt stilla under en längre tid kommer den att omvandlas till att bli stelare och stelare. Det beror dels på skrimpning av ledkapsel och ledband dels beroende på att bindväv från broskytornas sidor växer in i ledspringan. Det sker redan efter några veckors stillhet.

Får det fortskrida kan bindväven till slut fylla ut hela ledspringan och helt omöjliggöra rörelse i leden och en **stel-led**, **ankylos** har uppstått.

Används en led däremot mycket och ute i sina ytterlägen kan det här ske en långsamt ökande rörlighet. Om vi dessutom töjer extra i ytterlägen kommer ledkapsel och ledband att långsamt tillåta större och större rörlighet vilket kan leda till en rörlighet som skapar smärta.

Dock har vi mycket större möjlighet att kompensera ökad ledrörlighet med muskelstyrka då muskler står för en stor del av stabiliteten i leden.

En led som används mycket kan också skada sitt ledbrosk och utvecklar vad vi kallar en **artros**. Den klassificeras som en sjukdom men det finns även de som anser att det är vår normala förslitning med stigande ålder.

Skulle en led drabbas av bakteriella angrepp kallas det **artrit**, **ledinflammation**. De är ofta mycket aggressiva och kräver snabb sjukvård för att inte leden ska skadas. Artrit kan komma efter skador på slemhinnan i munnen eller på huden där vanliga hudbakterier i stor mängd tar sig in i blodbanan och sätter sig på större leder som knä- och höftleder.

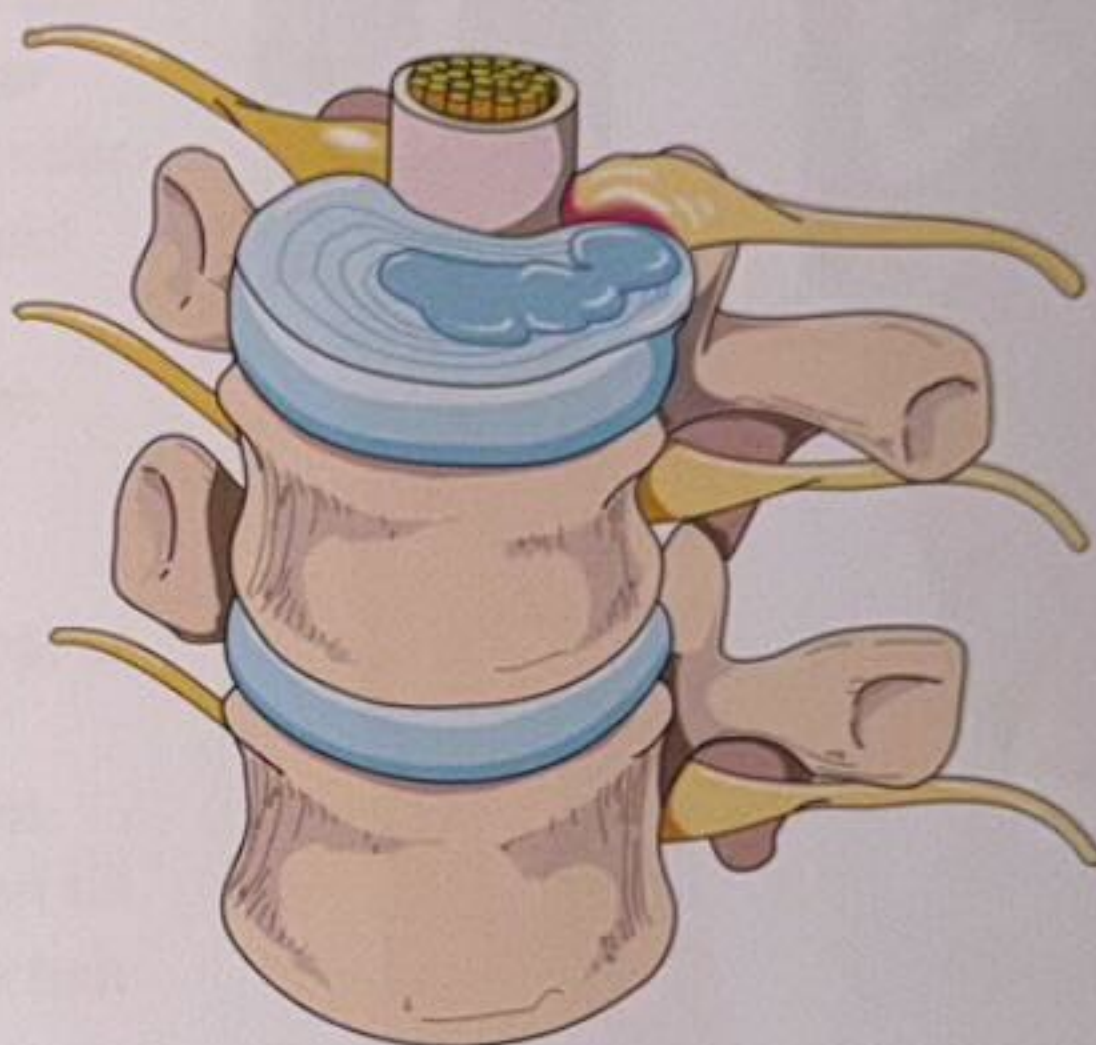
Reumatisk artrit, **ledgångsreumatism** är en autoimmun sjukdom där kroppen bryter ner ledbrosket och det drabbar främst mindre leder som i fingrarna.

Sjukdomslära discus intervertebralis

Ett av de svårare tillstånden som kan drabba ryggraden är när en disk skadas. Det kan ske av flera anledningar men man skiljer mellan akut trauma och långvarig förslitning.

Akut trauma kommer ofta vid framåtböjning med en samtidig rotation vilket för disken är det mest ogynnsamma. Då pressas nucleus dorsalt och lateralt vilket är den riktning där det mest ogynnsamma. Då pressas nucleus dorsalt och lateralt vilket är den riktning där det mest ogynnsamma. Då pressas nucleus dorsalt och lateralt vilket är den riktning där det mest ogynnsamma. Då pressas nucleus dorsalt och lateralt vilket är den riktning där det mest ogynnsamma. Då pressas nucleus dorsalt och lateralt vilket är den riktning där det mest ogynnsamma.

Skadan kan drabba en eller flera av anulusfibrerna. När det skett tappar nucleus en stor del av sin isärhållande funktion och disken trycks ihop ytterligare och rörligheten minskar. Skadan läker normalt på två till sex veckor men området kommer att vara svagare efteråt varför risken finns för återfall. Ju fler gånger samma skada sker desto närmare kommer nucleus den yttersta anulusringen. När det sker kommer svullnaden och inflammationen närmare och närmare nervroten. Det leder till ett ökat tryck vilket ofta ger smärta eller känselbortfall längst den aktuella nerven.



Alla dessa skador av anulusfibrerna kallas för **diskprotrusioner** eller **diskrupturer** och när den yttersta delen av anulus går sönder definieras skadan som en **diskprolaps**. Båda dessa skador benämns **förvirrande nog** ofta på svenska för **diskbråck**.

Alla skador i diskarna är svårbehandlade och kräver stor diagnostisk förmåga och ett försiktigt handlag i behandlingen. Stor risk finns att förvärra skadan varför man vid osäkerhet ska rekommendera patienten för vidare utredning till läkare, fysioterapeut, kiropraktor eller naprapat.

Diskskador är vanligast i nedre delen av ländryggen samt i nacken. Bröstryggraden är normalt så stabil via revbenen att disken sällan skadas. Här är det vanligare att en kota går sönder och diskbråcket går in i kotkroppen.

Debut av ryggskador är ovanliga efter 55-årsålder och före 18-års ålder och de ska alltid utredas noggrant.

De flesta "ryggskott" drabbar troligtvis inte disken utan sker ofta i form av små bristningar i muskelinfästningar och ligament runt ryggraden.

Dessa skador kan du som massageterapeut mycket väl ta hand om.

Genom en bra behandling och efterföljande rehabilitering kan du skapa en starkare och mer tålig rygg för patienten.

Muskelvävnad

Muskelbuken övergår i vardera änden i en **sena**. Själva muskelbuken utgör den aktiva kontraktile delen medan senorna enbart passivt överför kraften till skelettet. Infästningen i skelettet av den sena som ligger närmast muskelhuvudet kallas för **ursprung** och är oftast kort och kraftig. Den andra kallas för **fäste**. Dessa benämningar börjar idag att ersättas av ordet infästning för båda ändar och man skiljer dem med lägestermer som till exempel proximal eller distal infästning. Grunddefinitionen är att **fästet rör sig mot ursprunget** vid muskelns **huvudfunktion**.

Senorna är uppbyggda av sega bindvävstrådar, innehåller ett litet antal celler och ett fåtal blodkärl.

Bindvävstrådarna i senan har en något vågformig uppbyggnad vilket gör att när senan belastas förlängs den till viss del vilket medför att muskelkraften inte överförs helt stumt till skelettet.

Den enskilda muskeln omges av en **muskelfascia**, en skida av bindväv som omger både buk och senor. Denna fascia sänder ofta in skiljeväggar i muskeln som på det sättet delas in i fack.

Varje fack innehåller ett stort antal buntar med muskelfibrer där varje fiber i sig har ett bindvävsskikt runt sig. All denna bindväv ger musklerna form och utseende som kan variera från långa, slanka och spolformade till korta och tjocka muskler. Genom sitt innehåll av vätska och sin egen luckra konsistens, kommer bindväven inuti och runt muskeln att spela en stor roll som förskjutningsbart skikt. Muskeltrådarna tillåts glida mot varandra med minimal friktion och muskeln gör detsamma mot kringliggande strukturer.

Bindväven i en muskel anpassar sig till muskelns töjnings- och förkortningsgrad. En muskel som under lång tid inte utsatts för töjning tappar sin förmåga att töjas ut och måste åter tränas upp om inte skador i exempelvis leden ska uppkomma.

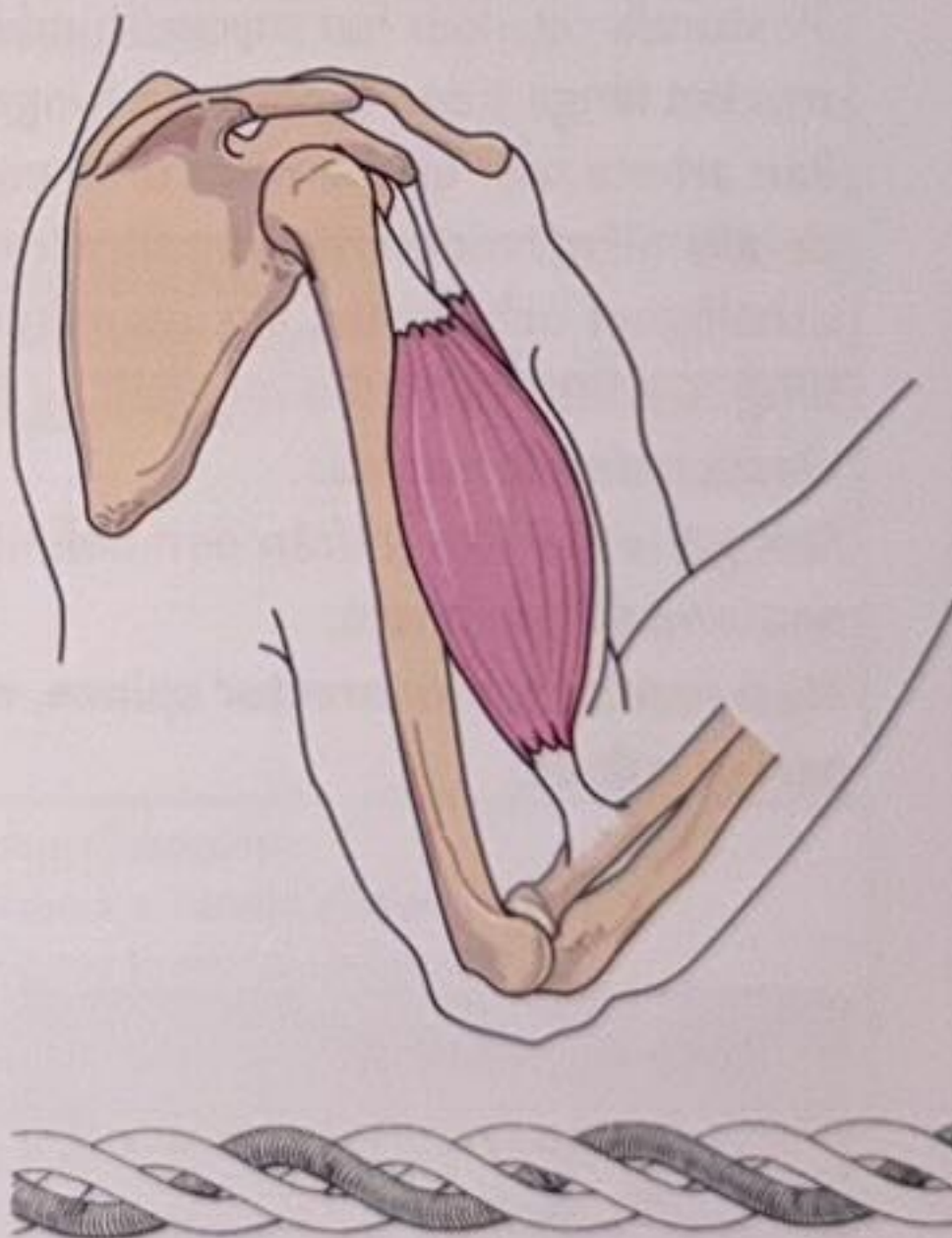
Bindväv

Det finns två typer av bindvävsfibrer, **kollagena** och **elastiska**. I muskulaturen dominerar den kollagena bindväven. Elastisk bindväv finns som fibrer i artärer, lungor, hud och i ligament.

Förlängning
Excentrisk



Förkortning
Kontraktion



Muskulaturen består till 3 till 30 procent av bindväv och resten är muskelvävnad. Den kollagena bindvävstråden består av tre tvinnade fibrer av denna typ men får olika karakteristiska egenskaper och den kan bli mer eller mindre töjbar.

Den bindväv som är mest töjbar, elastisk, återfinns i senor och fascior. Man brukar jämföra strukturen i den typ av kollagen bindväven med ett **gummiband** där den vid utdragning dels ger ökat motstånd men också återgår till normal längd efteråt. Blir belastningen för stor går ofta vävnaden helt av, en **total ruptur**.

Bindväv med mindre töjbarhet används i ledkapslar och ligament. Denna bindväv skiljer från den elastiska sig till byggnad och funktion och kan jämföras med ett **resårband**. Även här ökar motståndet vid utdragning men i ytterläget stoppar vävnaden helt ytterligare utdragning. Den återgår också till normal längd när belastningen släpper. Om belastningen blir för stor kommer vävnaden delvis att gå av - en **partiell ruptur** och därmed tappar vävnaden sin förmåga att återgå till normal längd vilket leder till att den blir slapp och överrörlig.

Bindväv är den vävnad vi använder som **reparationsvävnad** vid skador i rörelseapparaten. Det kan gälla muskelbristningar, senskador, ligamentskador och rupturer. Även annan vävnad som brosk och benskador använder sig av bindväv i ett tidigt skede vid reparation, där bindväven sedan successivt omvandlas till brosk och ben genom en förbening, **ossifikation**. När bindväv används som reparationsvävnad vid muskelskador kommer muskelfibrer med förmågan att förkortas att ersättas av bindväv utan denna förmåga. Det gör att muskeln efter skador dels riskerar att bli svagare och dels minskar sin töjbarhet.

Posturala muskler

Posturala muskler har mycket bindväv, cirka 30 procent, och är de som arbetar under mycket långa tider. Bindväven fungerar här som en avlastning för muskeln som därmed kan arbeta mer ekonomiskt ur energisynpunkt. Genom styrka och samarbete medverkar de alla till att motverka framförallt tyngdkraftens inverkan. Då de är gjorda för extrem uthållighet och relativt låg intensitet är de svåra att stärka genom vanlig maximal styrketräning. Genom sitt stora innehåll av bindväv är ofta de störningar som uppkommer här att elasticiteten försämras.

Det gör att vi kan utifrån den definitionen ta fram fem olika muskler som kan anses vara **anatomiskt posturala**:

Nackrosetten, mm erector spinae, m trapezius, m iliopsoas, m rectus femoris, hamstrings och m soleus.

Posturala muskler

- Långsam fibertyp överväger
- Förbränner
- Uthållig
- Mycket bindväv
- Svårtränad avseende volym & styrka
- Bibehåller styrka längre

Fasiska muskler

- Snabb fibertyp överväger
- Spjälkar
- Snabbt uttröttbar
- Lite bindväv
- Lättränad avseende volym & styrka
- Tappar styrka snabbt

Dr Vladimir Janda, skrev i sin bok Muskelfunktionsdiagnostik redan 1978 om muskler som till sin funktion också ansågs vara **posturala** eller **toniska** respektive **fasiska** men inte i den korrekta anatomiska definitionen.

Fasiska muskler

Muskler som innehåller lite bindväv, närmare tre procent och förhållandevis mycket muskelvävnad används uteslutande till rörelse och kallas för fasiska muskler. De är mycket lättare att påverka med styrketräning då de snabbt blir starkare och dessutom växer i volym. De fasiska musklerna reagerar vid störningar genom försvagningar.

Dessa muskler definierade Janda som toniska respektive fasiska:

Muskler med huvudsaklig postural eller tonisk funktion	Muskler med huvudsaklig fasisk funktion
- m sternocleidomastoideus - mm scalenii vid lateralflexion	- m longus colli - m longus capitis
m trapezius pars descendens	mm scalenii vid rotation, flexion, extension
m levator scapulae	m pectoralis major pars abdominalis
Flexorer i övre extremiteten som: - m pectoralis major (pars sternalis och pars clavicularis) - m deltoideus pars clavicularis - m biceps brachii caput longum	Extensorer i övre extremiteten som: - m deltoideus pars spinalis - m teres major - m lastissimus dorsi
- m quadratus lumborum - mm erector spinae (som grupp) - mm rotatores - mm multifidi	- m trapezius pars transversa - m trapezius pars ascendens
Höftflexorer som: - m iliopsoas - m rectus femoris - m tensor fasciae latae	m subscapularis
m piriformis	- m rhomboideus minor - m rhomboideus major
Höftadduktorer som: - m obturatorius externus - m pectineus - m adduktor brevis - m adduktor minimus - m adduktor magnus - m adduktor longus	m serratus anterior
Höftextensorer som: - m biceps femoris - m semitendinosus - m semimembranosus	- m rectus abdominis - m obliquus externus abdominis - m obliquus internus abdominis
Plantarflektorer som: - m gastrocnemius - m soleus - m tibialis posterior	- m gluteus maximus - m gluteus medius - m gluteus minimus
	- m vastus medialis - m vastus lateralis
	- m tibialis anterior - m fibularis - m fibularis

Muskelfunktion

När en muskel arbetar sker det genom en förkortning av muskelfibrerna.

En muskel passerar en eller flera leder och när förkortningen sker kommer en rörelse att åstadkommas. Beroende på vinklar och fiberriktningar kommer rörelserna att vara olika för olika muskler.

Under inläringen av en muskels funktioner utgår vi alltid från den anatomiska grundpositionen. Om utgångsläget ändras kommer även funktionen att påverkas.

En skelettmuskel arbetar aldrig självständigt utan samarbetar alltid på olika sätt med andra muskler. När muskeln på överarmens framsida böjer i armbågsleden, slappnar muskeln på överarmens baksida inte plötsligt av, utan utövar en gradvis avtagande kraft för att hålla emot. Det ger en jämn och välkontrollerad rörelse. Den koordination som krävs mellan olika muskelgrupper i syfte att utföra specifika rörelser styrs från lillhjärnan.

Muskeln som utför rörelsen kallas för **agonist**, och den muskel som släpper efter rörelsen kallas för **antagonist**.

De muskler som hjälper den aktiva muskeln kallas för **synergister**.

Utöver dessa talar man om **stabilisationsmuskler/fixatorer** som dels neutraliserar ytterligare rörelser som agonisten kan ge upphov till, dels fixerar omkringliggande leder.

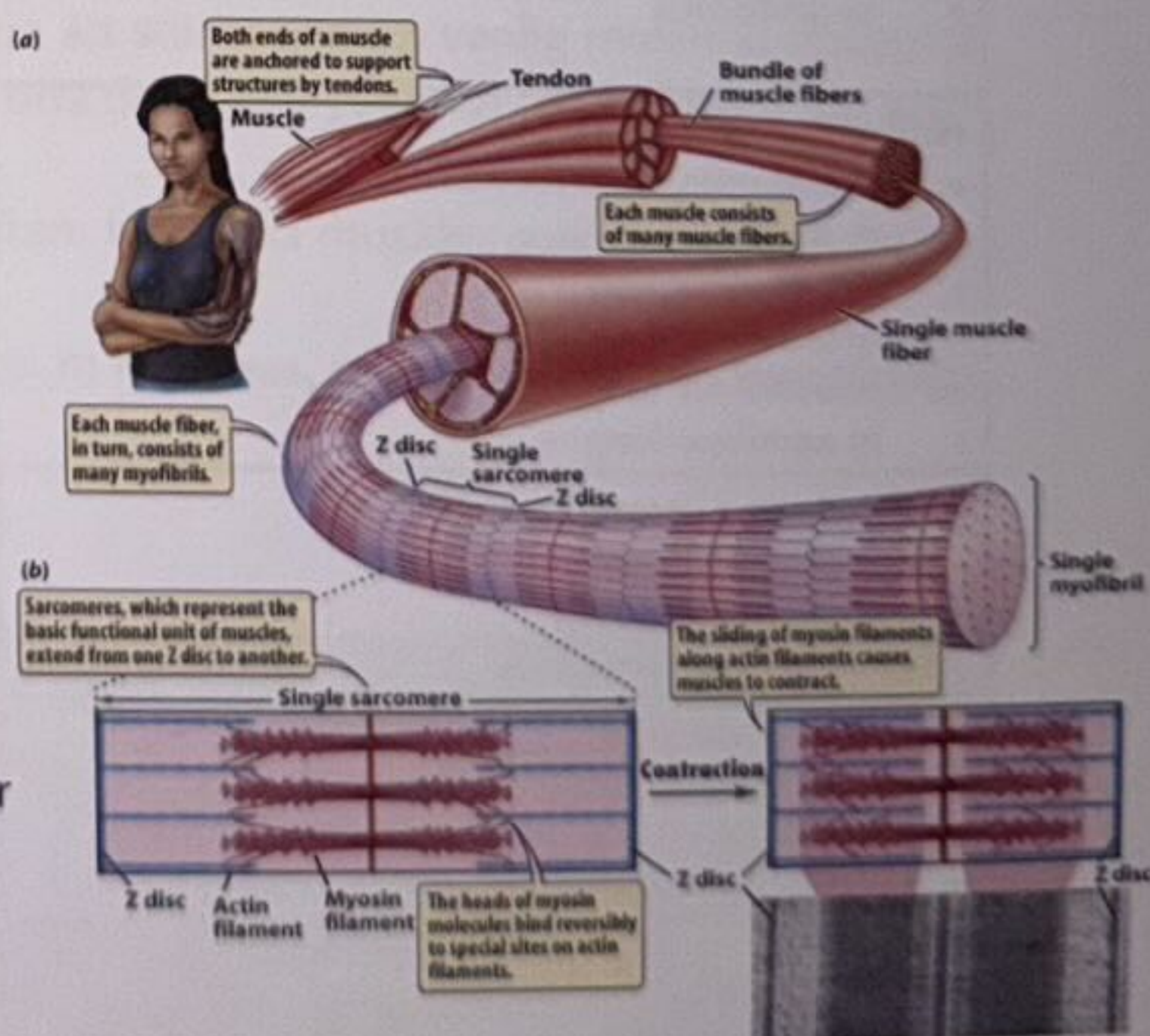
Agonist	=	Huvudmuskel för aktuell rörelse
Synergist	=	Hjälpmuskel
Antagonist	=	Muskel som motverkar/modererar aktuell rörelse
Stabilisatorer	=	Neutraliserar
Fixatorer	=	Fixerar

Muskels uppbyggnad

En muskel är uppbyggd av mellan 10 000 och 500 000 muskelceller, så kallade **muskel-fibrer**. Dessa är mellan 0,01 och 0,1 mm tjocka i diameter medan en del muskler kan ha en fiberlängd på över 40 centimeter. Muskelfibrerna ligger i buntar som omges av ett tunt bindvävslager.

Muskelfascian bildar ett glidlager mot andra omgivande muskler och ger muskeln dess form.

Sammandragningen av muskeln sker på mikroskopisk nivå. Studerar man en enskild muskeltråd i mikroskop finner man att den är uppbyggd av ett stort antal tunna trådar, **myofibriller** med en diameter av en tusendels -till två millimeter. Dessa trådar ligger samlade i buntar med 5 till 20 fibriller i varje bunt. I muskelbuen finns bindväv runt de olika komponenterna. Bindvävshinnorna finns runt de enskilda muskelcellerna/muskelfibrerna, runt fiberbuntarna samt längst ut inneslutande hela muskelbuen.



Myofibrillen består av ett antal **myofilament** eller **sarkomerer**, ihopkopplade i rad. De är cirka tusendels millimeter långa och består av tre strukturer, **två mellanväggar/Z-band** och två proteinfilament kallade **actin** och **myosin**.

Actinfilamenten kan liknas vid två tvinnade pärlhalsband.

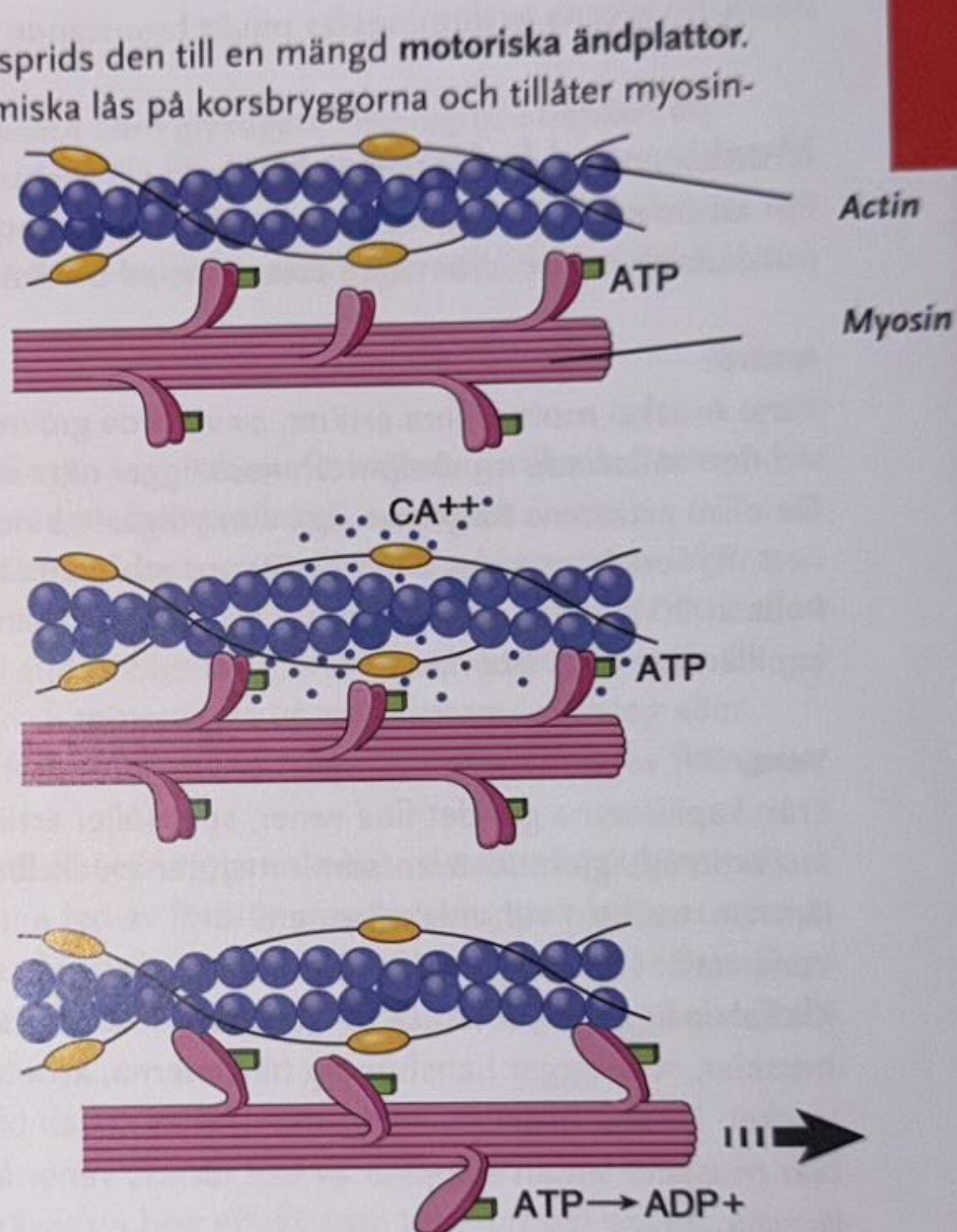
Myosinfilamenten kan liknas vid många enskilda golfklubbor som fogats samman till ett enhetligt band där klubbhuvudena sticker ut åt olika håll. Klubbhuvudena kan fås att binda sig till särskilda platser på actin-filamenten, kallade för **korsbryggor**.

När en nervimpuls når fram till muskeln sprids den till en mängd **motoriska ändplattor**. Dessa frisläpper kalcium vilket lösgör kemiska lås på korsbryggorna och tillåter myosin-huvudena att fästa. En kemisk reaktion mellan actin och myosin sker och ett nytt protein kallat **actomyosin** bildas. Arbetet sker under förbrukning av energi, **ATP -adenosintrifosfat**, som muskelcellerna åstadkommit genom förbränning och spjälkning av socker respektive fett.

Det nybildade proteinet actomyosin är till sin byggnad cirka 50% kortare än de båda enskilda proteinerna, vilket leder till att **myofilamentet** som helhet förkortas.

Vi upplever förkortningen som en muskelsammandragning. Ju fler sarkomerer som är kopplade i rad desto större rörelse kan muskeln utföra.

Kraften i varje korsbryggas koppling mellan actin och myosin är mycket liten och det uppskattas att cirka **10 miljoner korsbryggor krävs för att lyfta ett kilo**.



Senskida

Senskidor finns där senor är utsatta för stor friktion vid glidning mot närliggande strukturer och har till uppgift att förstärka övergången och därigenom minska friktionen. Det sker till exempel i handleden där långa senor "buntats ihop" och passerar över till handlovens ben. Senskidans yttre vägg består av tät bindväv och det inre lagret av ett synovialmembran som producerar ledvätska. I en senskida ligger senan centralt som i ett rör.

Senvävnad

Det som åstadkommer aktiv rörelse i en led är skelettmuskulaturen. Muskelbuen är försedd med en sena i vardera änden vilka fäster muskelbuen mot skelettet. Där muskeln tränger in till skelettet går senan igenom benhinnan och via kraftiga fibrer in till benet. Benmaterialet vävs successivt in i senan vid infästningen och ju längre in mot benets centrum senan når desto mer benvävnad vävs in och slutligen har senan övergått till benmaterial helt och hållet. Denna successiva övergång medför att muskelns infästning till skelettet blir mycket stabil. Den strama senan överför muskelns kraft till skelettet och stabiliserar i leden.

Det råder alltid viss grundspänning i musklerna vilken kallas **muskeltonus** och är benämningen på en muskels spänningsgrad. Den spänningsgraden styrs via hjärnans kontroll av muskelspolarna och indirekt kommer psykiska processer som fara, smärta, ångest och depression att påverka våra musklers spänningsgrad.

En muskel som passerar en led och fäster in på de ben som ingår i leden bidrar till att stabilisera leden samt förhindrar "otillåtna" förskjutningar mellan ledytorna. Samspelet mellan musklerna på varsin sida om den aktuella leden är mycket viktiga för att göra muskelrörelsens avslutningsfas mjukt bromsande och väl avvägd.

Musklernas blodförsörjning

För att en muskel ska kunna arbeta behövs en god blodgenomströmning. Skelett-muskulaturen är därför rikligt försedd med blodkärl som också ökar i täthet av träning.

Artärer

Varje muskel mottar flera artärer, av vilka de grövre tränger in tillsammans med nerverna vid den så kallade muskelporten som ligger nära muskelns ursprung.

De olika artärerna förgrenar sig i den ytligaste bindväven, som omslutande muskelbuken, i ett mycket tätmaskigt kapillärnät som utbreder sig längst de enskilda muskelfibrerna.

I vila är 90 till 95% av kapillärerna slutna. Det är enbart vid arbete som flertalet av kapillärerna hålls öppna.

Vener

Från kapillärerna går det fina vener, som följer artärförgreningarna och bildar ett nätverk inom den ytliga bindväven som omsluter muskelbuken. De tömmer sig i större vener som lämnar muskeln vid muskelporten.

Venerna är försedda med klaffar som är av stor betydelse för den så kallade venpumpen. Klaffarna ligger orienterade så att blod kan pressas mot hjärtat men inte tillbaka. När muskler, som ligger i anslutning till venerna, arbetar pressas venerna samman vilket ökar trycket. Denna tryckökning öppnar klaffarna och blodet pressas åt rätt håll i venen. När muskeln sedan slappnar av kan tömda vener åter ta emot blod, men endast från kapillärerna.

Musklerna fungerar på detta sätt som en effektiv blodpump och en god cirkulation kan upprätthållas genom att musklerna arbetar.

Muskelns energiomsättning och energiförsörjning

När en muskel arbetar krävs ständig tillgång till syre och näringsämnen. Dessa ämnen transporteras till muskeln via blodet genom tunna kapillärer som sträcker sig längs muskelfibrerna. Ju tätare det är mellan kapillärerna, desto bättre genomblödning och transport av syre och näring.

Förutsättningen för att en muskel ska kunna arbeta är att det finns energi.

Energien för att utföra ett muskelarbete kommer från den energi som frigörs när en ATP-molekyl sönderdelas i ADP och P enligt följande kemiska process:

ATP, AdenosinTriPhosphate = ADP, AdenosinDiPhosphate + P, fosfatmolekyl + Energi

ATP är en molekyl med energirika bindningar som cellen kan transportera till ställen där energin behövs. I muskelcellerna finns alltid ett litet förråd av ATP lagrat som kan användas omedelbart.

Där finns också ett litet förråd av **kreatinfosfat (PCr)** som cellen kan använda för att snabbt bygga upp ny ATP. Man brukar kalla ATP för kroppens batterier eftersom det är i ATP kroppen lagrar energi som sedan kan användas i en mängd olika processer, som till exempel muskelarbete.

För att fortlöpande kunna använda energi från ATP måste kroppen konstant skapa nytt ATP. Det sker i kroppens celler genom att en fosfatmolekyl sätts ihop med ADP igen. Denna process kräver i sin tur energi som kommer från förbränning av framförallt fett och kolhydrater.

Kolhydrater lagras i muskulaturen och i levern som glykogen. Fett lagras i depåer, till exempel runt bukens organ eller under huden. Via blodet förs dessa ämnen in i cellerna när de ska förbrännas. Färdigt ATP transporteras till platser i cellen där energi behövs. Vid muskelarbete är mängden ATP som cellen kan producera avgörande för storleken på det arbete som kan utföras.

Aerob process

Vid en aerob process sker energiomvandlingen i en cell via förbränning vilket kräver tillgång till syre. Energiomvandlingen sker i cellernas kraftverk, **mitokondrierna**. Slutprodukt vid en aerob förbränning blir **energi** som används för **uppbyggnad av ATP samt koldioxid** och **vatten**. Koldioxiden transporteras med blodet till lungorna för att sedan försvinna med utandningsluften. Vattnet andas eller svettas vi ut och utsöndras via njurarna som urin. Den aeroba processen dominerar vid gång, långsam joggning eller annan lätt belastning. Bränslet till aerob förbränning är fett och kolhydrater varav **fett ger mest energi**.

Den aeroba processen ger den effektivaste förbränningen då bränslet utnyttjas bäst och inga så kallade restprodukter bildas. Denna typ av förbränning kan kroppen utföra under lång tid och det som sätter gränsen är hur länge bränslet, fett och kolhydrater, räcker. Den aeroba processen är inte tillräcklig för att klara av belastningar där en hög effekt behöver utvecklas i muskulaturen.

Anaerob process

När en muskel arbetar på ett sätt som kräver en hög effekt som till exempel vid ett 400-meterslopp, är inte den aeroba processen tillräckligt snabb för att hinna med. Då måste den anaeroba processen utnyttjas av kroppen.

Anaerob står för att processen sker utan inblandning av syre. Frigörelsen av energi sker då genom så kallad **spjälkning av kolhydrater**, varvid bland annat **mjölksyra** bildas som en restprodukt. Energin frigörs då snabbare ur kolhydraterna än vid en aerob process, men den totala energin som frigörs per mängd kolhydrat blir mindre.

Det går alltså åt betydligt mer bränsle vid en anaerob process för att frigöra energi som kan användas för att bygga upp en viss mängd ATP. Trots det kan den anaeroba processen frigöra mer energi per tidsenhet, alltså ge högre effekt än den aeroba processen eftersom den anaeroba processen går så mycket snabbare än den aeroba.

Den anaeroba processen och den aeroba processen pågår alltid samtidigt. Hur mycket den ena eller den andra processen utnyttjas avgörs av vilken belastning kroppen utsätts för. Vid lågintensiv belastning används som nämnts ovan framförallt den aeroba processen och kroppen klarar av aktiviteten under lång tid.

Vid högre belastningar börjar den anaeroba processen användas mer och mer.

Vid den så kallade **mjölksyratröskeln** används den anaeroba processen till en grad som innebär att kroppen precis klarar av att transportera bort de restprodukter som produceras vid den anaeroba förbränningen.

Vid den belastningen klarar kroppen fortfarande av att utföra aktiviteten under en ganska lång tid men om belastningen ökar förbi mjölksyratröskeln kommer musklerna snabbt att tröttnas ut och kroppen klarar bara av att upprätthålla aktiviteten i några få minuter.

Vid maximal belastning används nästan uteslutande den anaeroba processen och kroppen klarar av belastningen i cirka en minut.

Ibland hinner inte ens den snabba anaeroba processen med, till exempel vid extremt snabba moment som tyngdlyftning, kulstötning och sprintlöpning. Då kan kroppen utnyttja det ATP som redan finns lagrat i muskelcellerna för att omedelbart frigöra energi och också använda det kreatinfosfat som finns lagrat för att mycket snabbt bygga upp ny ATP. Aktiviteten kan dock endast fortgå tills dessa lager är slut, vilket tar cirka fem-till åtta sekunder.

Muskelfibertyper

Olika muskelfibrer har olika egenskaper och en persons potential för att utveckla kraft beror på sammansättningen av muskelfibrer i musklerna. I stora drag kan man dela in fibertyperna i **snabba** och **långsamma** fibrer.

Muskelfibrerna rekryteras i ordning efter vilken typ av arbete som skall utföras. De snabba fibrernas kontraktionshastighet kan vara fyra till fem gånger snabbare än de långsamma fibrernas sammandragningar. Det beror på att de omsätter energi snabbare. Fördelningen mellan snabba och långsamma muskelfibrer i kroppen är genetiskt styrd och alla människor föds med sin unika fördelning.

Egenskaper för de långsamma muskelfibrerna, Typ I, röda fibrer

- Långsam kontraktionshastighet, (cirka 100 millisekunder).
- Hög kapillärtäthet (god försörjning av syre och näringsämnen).
- Hög mitokondrietäthet.
- Hög aerob förbränningskapacitet.
- Uthålliga.
- Oxidativa, arbetar med syre (aerobt).
- Högt innehåll av myoglobin.
- Liten tvärsnittsytta.
- Låg aktiveringströskel och mindre motoriska enheter.
- Aktiva vid uthållighetssporter som till exempel längdskidåkning, långdistanslöpning och cykling.
- Använder i stor utsträckning fett som energikälla.

Egenskaper för de snabba muskelfibrerna, Typ II, vita fibrer

- Snabb kontraktionshastighet, (cirka 20 till 50 millisekunder).
- Låg aerob förbränningskapacitet.
- Hög anaerob kapacitet.
- Låg uthållighet.
- Glykolytiska (arbetar utan tillräcklig mängd syre, anaerobt).
- Medium- till lågt innehåll av myoglobin.
- Stor tvärsnittsytta (utvinner stor kraft).
- Hög aktiveringströskel och större motoriska enheter.
- Aktiva i kortvariga och maximala prestationer som till exempel kortdistanslöpning, bordtennis och spjutkastning.
- Använder främst kolhydrater som näringskälla.

För vältränade personer kan fördelningen mellan fibertyperna skilja kraftigt, från cirka 25% långsamma muskelfibrer hos en sprinter till cirka 90% långsamma muskelfibrer hos en maratonlöpare.

De snabba fibrerna delas in i två undergrupper:

- Typ IIa har egenskaper från båda fibertyperna. De är **snabba och uthålliga**.
- Typ IIx är **mycket snabba men tröttnar snabbt** ut.

Hos en människa är fördelningen mellan de snabba fibrerna, i snitt, cirka 40% Typ IIx och 60% Typ IIa.

Nerv- och muskelfunktionen

Från det centrala nervsystemet går en eller flera nerver till varje muskel. Inne i muskeln delar varje enskild nervtråd upp sig i ett antal grenar som var och en har kontakt med olika muskelfibrer. Kontaktstället mellan nerv och muskelfiber kallas för **motorisk ändplatta**.

Motorisk enhet

En nervcell, dess axon och de muskelfibrer den innerverar kallas för en **motorisk enhet**. Antalet muskelfibrer i en motorisk enhet varierar från muskel till muskel. När precision är viktigt, som i finger- och ögonmuskulatur, styr en nervcell endast ett litet antal muskelfibrer, cirka tio stycken. I den stora lårmuskulaturen, som utvecklar stor kraft, aktiverar en enda nervcell mellan 500 och 1 000 muskelfibrer.

Nervens funktion är att leda elektriska impulser som går fram längs nervtrådens yta. Impulshastigheten i själva nervtråden är betydligt högre än vid ändplattan. Dessutom varierar impulshastigheten beroende på nervtrådens tjocklek och ju grövre nerven är, desto högre blir ledningshastigheten. Hastigheter upp till 120 meter per sekund har uppmätts.

Ju fler motoriska enheter som kopplas in samtidigt, desto större kraft utvecklar muskeln. Är behovet av kraft litet, till exempel om man ska lyfta en pingisboll, kopplas färre motoriska enheter in än om kraftbehovet är stort, till exempel vid lyft av en tung skivstång. Med tiden lär vi oss hur många motorenheter som ska kopplas in, men ibland gör vi felbedömningar. Om man blir ombedd att lyfta en tung väska, som i själva verket är tom, åker väskan upp med ett ryck. För många motorenheter har då kopplats in. Förmågan att kontrollera mängden inkopplade motorenheter kallas differentiering.

När man börjar belasta muskler i syfte att bli starkare inträffar många förändringar i musklerna och i förmågan att aktivera dem. Enkelt uttryckt har vanliga människor under normala omständigheter svårt att aktivera alla sina motoriska enheter.

Man kan säga att man har en styrkereserv. Denna reserv kan utnyttjas i extrema kamp och flyktsituationer. En del av denna styrkereserv kan även utnyttjas vid till exempel styrketräning. Den stora ökning i styrka man i regel ser i början av en träningsperiod, för en person som inte tidigare tränat mycket, beror bland annat på att man "lär sig" att aktivera sina motoriska enheter maximalt under de olika styrketränningsövningarna.

En annan viktig orsak till den initiala styrkeökningen är att man får en förbättrad teknik vid utförandet av de olika övningarna. Vid långvarig regelbunden styrketräning beror styrkeökningen dessutom på att muskelfibrerna växer. De blir tjockare och får ett större innehåll av actin och myosin så att mer kraft kan utvecklas.

Koordination

Att lära sig styra muskulaturen, att bana in rörelser, tar lång tid. Impulser måste sändas i rätt ögonblick, kopplas om till rätt nervtråd och rätt fiberantal. Samtidigt måste impulser sändas till antagonisten som först ska slappna av och sedan mjukt bromsa rörelsen.

Det samspelet mellan olika kroppsdelar och muskler kallas för **koordination**.

Koordination byggs upp av förmågorna: balans, rytmkänsla, timing, vetskap om kroppsdelarnas positioner och kontroll över inblandade kroppsdelars rörelser både vad gäller rörelsemönster och kraftutveckling.

God teknik i olika idrottsgrenar förutsätter god koordination. Ju fler gånger en och samma rörelse utförs desto mindre behöver hjärnan vara med och styra för omkopplingarna sker mer och mer automatiskt.

Tröskelvärde

En muskels motoriska enheter har skilda tröskelvärden, alltså de värden vid vilka de reagerar för nervimpulserna. Muskelns samtliga fibrer aktiveras inte omedelbart vid kontraktionens början utan de olika motorenheterna aktiveras enligt ett visst schema. Den motorenhet som har lägsta tröskelvärdet inleder kontraktionen. Därefter kopplas successivt fler och fler enheter in allteftersom respektive tröskelvärde uppnås. Den motorenhet som börjat kontraktionen upphör också sist att vara aktiv vid muskeln återgång till ett avslappnat tillstånd.

På det sättet kan en muskels kontraktionsgrad anpassas efter olika krav, samtidigt som kontraktionen liksom avslappningen sker successivt och mjukt.

En sak som är värd att notera är att det alltid är samma muskelceller som alltid arbetar, vilket innebär att förslitningsskador ofta uppträder i dessa celler.

Muskeln skyddsmekanismer

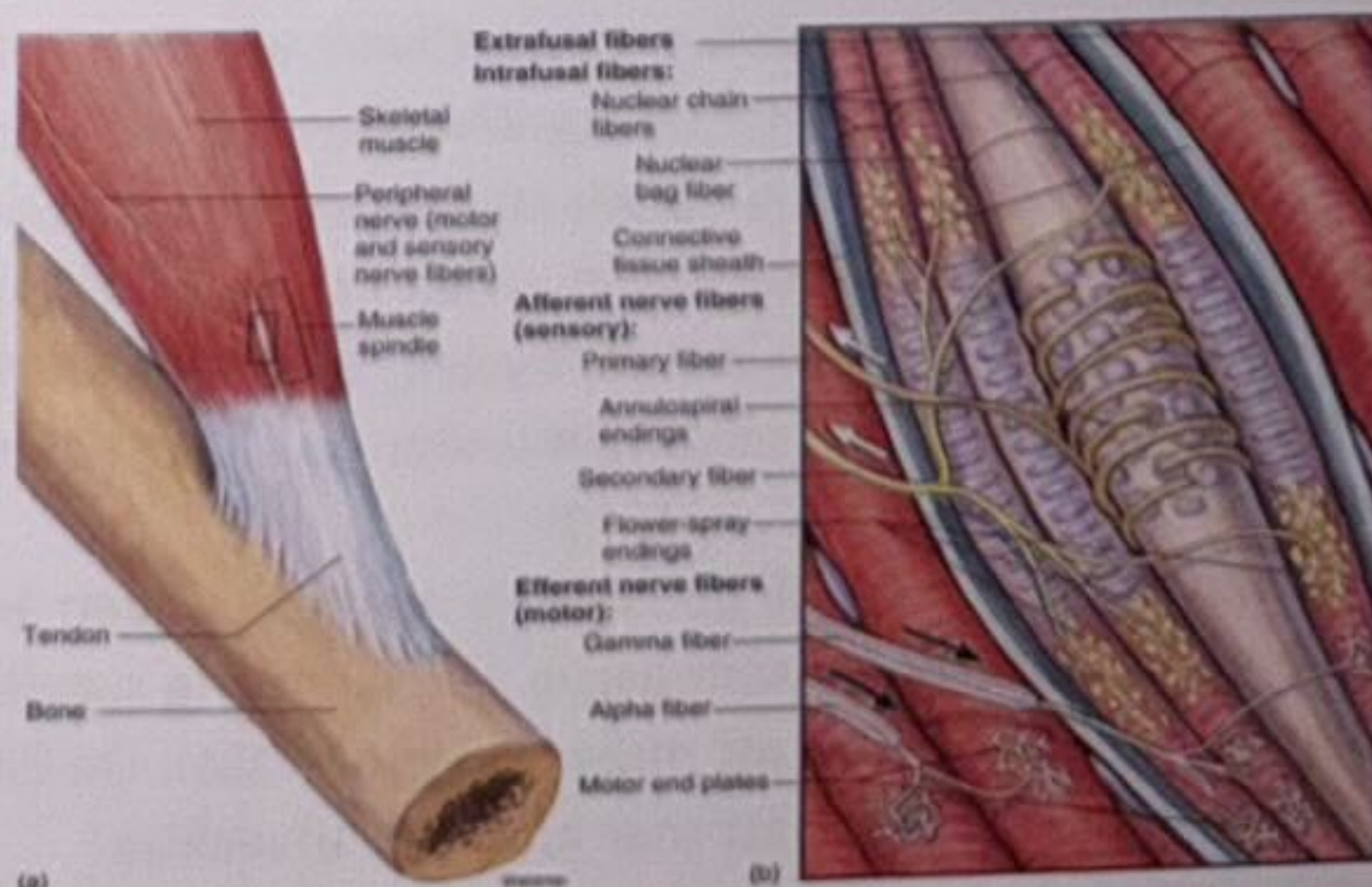
Muskeln har skydd både mot att sträckas ut för mycket och mot att överbelastas med för hög kraft.

Muskelspolen - sträckreflexen

När en muskel töjs ut registreras det av de så kallade muskelspolarna. Muskelspolarna är känselorgan som ligger insprängda i muskelbuen mellan muskelcellerna och de reagerar på längdförändringar i muskeln. En viktig funktion som dessa känselorgan har, är att hela tiden ge information om muskelcellernas längd och därmed bidra till balansen.

Muskelspolarna har också den mycket viktiga uppgiften att skydda muskeln mot för stora eller för snabba utsträckningar genom att vid behov aktivera den så kallade **sträckreflexen**.

Sträckreflexen aktiveras om muskelspolarna sänder information till ryggmärgen om att en kraftig/snabb utsträckning av muskeln sker. I ryggmärgen sker då en automatisk omkoppling till motoriska nerver som ser till att muskeln får signaler att kontrahera för att motverka sträckningen. Det sker reflexmässigt utan att hjärnan är inblandad.



Ett exempel på hur sträckreflexen kan testas är när man slår till på patellar-senan och främre lårmusklerna reflexmässigt kontraheras. Vad som sker är att slaget på patellarsenan orsakar en plötslig och mycket snabb utsträckning i muskeln som muskelspolarna reagerar på och aktiverar sträckreflexen.

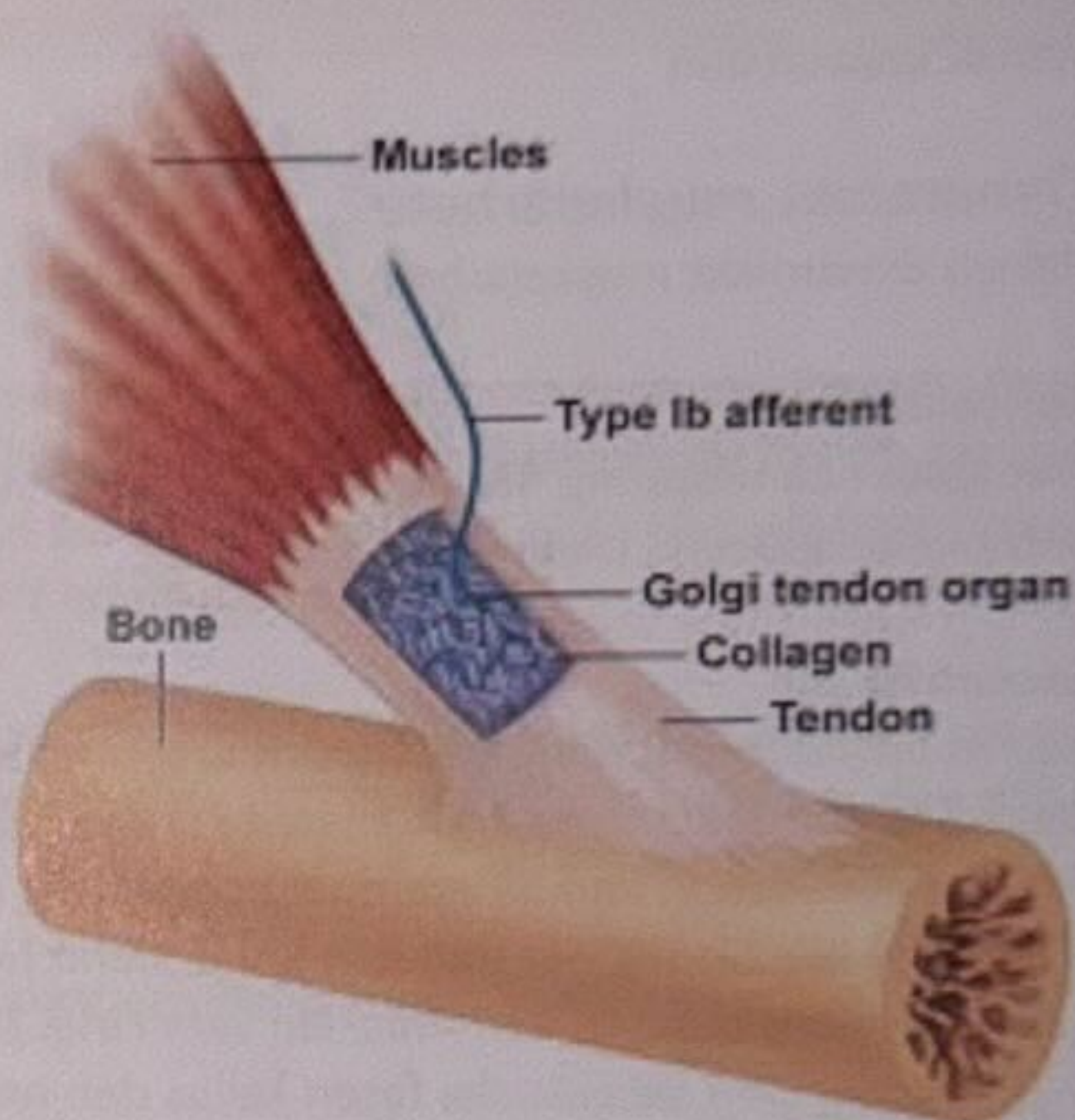
Senspolen

För att skydda muskeln och dess senor mot att belastas så hårt att de riskerar att gå sönder finns det även känselkroppar invävd i övergången mellan muskelbuk och sena. Dessa känselkroppar kallas för senspoler.

När muskeln belastas kraftigt börjar dessa känselorgan klämmas åt och de skickar då signaler till ryggmärgen som ger information om belastningen.

Signalerna från senspolarna kopplas även de om i ryggmärgen reflexmässigt och de orsakar **en hämning** av de motoriska nerverna till muskeln, vilket leder till att muskeln inte kan belastas mer eller att den börjar slappna av.

Belastningen på senan blir då mindre och därmed skyddas den och muskeln från att gå sönder.



Musklernas arbetssätt

Muskelfibrernas arbete är att dra ihop sig, **kontrahera**, när en nervimpuls når dem. Det kan ske med rörelse, vilket kallas **dynamiskt kontraktion**, eller utan rörelse, vilket kallas **statisk kontraktion**.

Dynamiskt muskelarbete

Vid ett dynamiskt muskelarbete sker en **rörelse** i leden/lederna.

Koncentrisk fas

När **fäste och ursprung närmar sig varandra** och muskelbuken förkortar sig. Kallas även för den positiva fasen i träningssammanhang.

Excentrisk fas

När muskelbuken förlängs, **fäste och ursprung avlägsnar sig från varandra**.

Denna fas utvecklar mer kraft än den koncentrisk eftersom det är viktigt att kunna bromsa rörelser. Vi kan till exempel hoppa upp, med hjälp av lårmuskler, till en lägre höjd än vi kan hoppa ner från och kontrollerat bromsa med samma lårmuskler.

I den excentrisk fasen kan muskeln vara cirka 30% starkare än i den statiska eller koncentrisk fasen. Den excentrisk fasen kallas den negativa fasen.

Statiskt muskelarbete

Kallas även för **isometriskt** arbete. Den innebär att **ingen rörelse sker** men muskeln är kontraherad och arbetar för att hålla kvar sin position. Det medför att syret har svårt att komma in i muskeln. Energin i muskelcellerna bildas till stor del anaerobt och mjölksyra bildas och, vi utvecklar ischemi.

Allmän patologi

Skadetyper

Rent biomekaniskt har all vävnad olika förmåga att tåla deformation och stress. Det gör det viktigt att kunna olika vävnaders uppbyggnad och vilka karakteristiska egenskaper de har för att kunna sätta in en behandling som hjälper kroppen på ett optimalt sätt. De olika vävnadstyperna reagerar också helt olika på fysisk aktivitet och självklart också på inaktivitet.

Kroppen anpassar sig till den belastning vävnaderna utsätts för genom att de blir starkare och mer motståndskraftiga. Så fort som vi utsätter vävnaden för mer än den klarar av så går den sönder - den deformeras.

I grunden delas skador in i två typer, akuta skador och belastningsskador.

Akuta skador

Stor belastning som ger vävnadsskada. Inom idrott tillhör 60 till 70% av skadorna denna kategori. I en allmän population är det istället motsatsen cirka 30 till 40%.

Belastningsskador

Repetitiv belastning som över tid leder till skada. Inom idrott står dessa för 30 till 40% av skadorna. När det gäller patienter i allmänhet torde de belastningsrelaterade skadorna vara i majoritet det vill säga att de dubblas och står då istället för 60 till 70%. Dock kan gränsen vara flytande då de flesta akuta skador trots allt sker efter en längre tids belastning där vävnaden till slut skadas.

Utöver belastning måste också kroppen få chans till en bra återhämtning för att återställa den inre miljön. När kroppen ständigt belastas på en hög nivå måste vävnaden också förändras till att bli starkare och kroppen arbetar med principen att överkompensera. Det innebär att kroppen inte bara försöker bli bättre på att klara den belastning som vi utsätter den för nu utan även klara ännu högre nivåer. Inom idrott sker det tydligt i gränsen mellan förändringar i träningsmängd, tävlingsfaser och intensitet.

Man brukar säga att "för mycket, för ofta, för fort – och med för lite vila" är den vanligaste orsaken till att skadorna uppstår.

Vi graderar de flesta skadorna i tre nivåer:

Grad 1 - lätt

Vävnaden stressas till sitt yttersta, börjar smärta som vid större skada. Vårt smärtminne vaknar och patienten kan uppleva stora allvarliga symtom på skada utan rimlig orsak. Viss deformation kan synas på mikroskopisk nivå. Den inflammatoriska processen startar men ingenting har gått sönder så den ger med sig snabbt på **ett till tre dygn**.

Grad 2 - moderat

Rupturer i små fibrer, inte synbara men skadan sker i form av en partiell ruptur. Den inflammatoriska processen startar och kvarstår i **tre till tio dygn** beroende på skadans art och storlek

Grad 3 - allvarlig

Vävnaden deformeras helt eller delvis beroende på vävnadstyp. Den inflammatoriska processen startar och en lång läkningstid, återhämtning och rehabilitering följer.

Graderna går i varandra vilket gör att diagnosticering och val av behandling beroende på förutsättningar, mål och möjligheter kan skilja sig åt även vid synbart liknande skador.

Den akuta inflammationsprocessen

Läkningen av en skada sker genom det vi kallar den akuta inflammatoriska processen. Den sker vid alla tillfällen när någon vävnad deformeras och skadas. Den är akut till sin karaktär och sker i tre faser som följer samma princip oavsett vävnadstyp.

Fas 1 - Inflammationsfasen

Fas 2 - Ärrbildningsfasen

Fas 3 - Mognadsfasen

Inflammationsprocessen startar direkt vid vävnadsskadan eller celldöden som sker direkt vid skadan. Den ska leda till läkning, återuppbyggnad eller ärrbildning beroende på vävnadstyp.

De fem klassiska symtomen vid en inflammation är:

- rubor - rodnad
- tumor - svullnad
- calor - värme
- dolor - ömhet
- functio laesa - nedsatt funktion

Smärta/ömhet finns också vid undersökning i form av palpationsömhet vilket antingen kan underlätta att ställa diagnosen eller kanske även försvåra den.

Inflammationsfasen

Den börjar med blödning och läckage av plasma från blodbanan ut i vävnaden. Blödningen är kortvarig och i de flesta fall **överstiger den inte 90 sekunder**.

Våra koagulationsprocesser startar omedelbart och våra blodplättar tätar effektivt blodkärlet från nytt läckage. Den går dock lätt upp igen om man återtar den aktivitet som skapat skadan. Enda avvikelserna är när vi istället för slitvård drabbas av skärvård vilken kan förlänga blödningstiden avsevärt.

En mängd vita blodkroppar angriper skadan och kommer att ta bort skadade celler.

Blödningen är ett ganska litet problem i sig men läckaget skadar mikrocirkulationen vilket gör att området svullnar vilket är ett mycket större problem.

Den inflammatoriska fasen varar bara **cirka två till tre dagar**.

Under denna tid är det viktigaste att hålla svullnaden nere.

Ärrbildningsfasen

Under denna fas sker först en inväxning av nya kapillärer som sprider sig från ytterkanterna och in i den skadade vävnaden. Inom ett par dagar är kapillärnätet rikt utbyggt och nu kan syre och näring komma fram till området och ärrbildningen eller skapandet av ny vävnad tar över.

I senor och ligament återskapas bindväv, i ben nybildas benceller, i brosk återskapas i unga år broskceller och senare i livet ersätter vi brosk med benväv. Muskelceller återbyggs inte utan ersätts med ärrvävnad av bindväv.

Uppbyggnaden sker i snabbare och snabbare takt allt eftersom system och logistik blir bättre och kan fortgå i **några veckor** då det i de flesta fall är starkt och hållbart.

Mognadsfasen

Kallas också **remodelleringsfasen** och fortgår som en kontinuerlig rekonstruktion av ärrvävnaden. Kapillärnätet manifesteras genom att vissa kärl tillbakabildas och andra blir kvar. Vävnaden blir successivt starkare genom att ärr och vävnad etableras i den fiberriktning som bäst motsvarar de krafter som vävnaden utsätts för.

Det tar lång tid och fasen fortgår ofta i **flera månader**. Under denna fas är stegring av övningar och aktiviteter mycket viktiga för att dels visa vävnaden vilken typ av belastning den ska hålla för och träna den på ett sådant sätt att den växer i en bra takt utifrån den specifika vävnadens egenskaper. Som massageterapeut finns mycket att göra under denna tid och rätt åtgärder kan snabbt få patienten tillbaka.

Alla faserna ställer olika krav på behandlingsåtgärder.

Den kroniska inflammationen

När den traditionella läkningsprocessen misslyckas och samma vävnad skadas igen finns ett reservsystem som vi kallar den kroniska inflammationen. Den startar ofta inom två till sex månader efter den akuta skadan.

Orsakerna till att skadan inte läker eller kan gå upp igen kan vara många: dålig läkning, för tidig återgång och att man inte tagit bort skademoment är vanliga orsaker. Det spelar dock ingen roll vad som orsakat skadan igen utan terapeuten måste förhålla sig till en ny situation och nya förutsättningar.

Det finns principer för hur man rehabiliterar efter en skada men det finns många idéer kring hur det kan göras "snabbare och bättre". Problemet är att det finns väldigt lite forskning till stöd för val av behandlingstrategi och den blir ofta anpassad efter terapeutens egna kunskap och terapeutisk förmåga.

Det finns terapeuter som förordar att **rerupturera** vävnaden för att akutisera på nytt det vill säga "göra om och göra rätt".

I princip övergår kroppen vid den kroniska inflammationen till att ersätta den vävnad som inte läker med annan. Ofta är det bindväven som inte håller och den kan genom tillförsel av kalcium förändras till brosk och vidare till ben.

Det är olika vävnadstyper ~~men~~ har en gemensam matrix, grundsubstans, men med olika innehåll av just kalcium. En mjuk bindväv ersätts alltså med hårdare brosk och med hårt ben om det behövs. Det ger en vävnad som har större chans att klara belastningen den utsätts för vilket kan vara bra. Ibland kan den nya vävnaden ta mer plats rent anatomiskt i form av att den klämmer mot andra vävnader som blodkärl, nerver, senor eller ligament. Den kan också förändra rörelseförmågan i en led och skapa behov av nya rörelsemönster.

Ordet kronisk är inte bra då det ger bilden av att det kommer att fortgå hela livet men så är det inte. Däremot tar det lång tid och det kan i de flesta fall **ta flera år** innan förändringen är klar. Ett bättre ord är en **långvarig inflammation**.

Så långt det är möjligt ska man sträva efter att inte hamna i den kroniska fasen genom att göra rätt från början. Om läkningen redan befinner sig i den kroniska fasen är det viktigt att klargöra att det kommer att ta tid innan problemet är löst.

Patologi i enskilda vävnadstyper

Här beskrivs de karaktäristiska egenskaperna för olika vävnadstyper, hur de är uppbyggda, hur de skadas och hur läkningen går till.

Ligamentskador

Ligament kan ligga:

- **Extraartikulärt** som **lig calcaneofibulare** i fotleden.
- **Intraartikulärt** som **lig cruciatum anterius et posterius** i knäleden.
- **Kapsulärt** som **lig collaterale mediale/tibiale** i knäleden.

Vid större skador läker ligament olika beroende på var de sitter. De intraartikulära läker inte alls medan ett kapsulärt ligament läker mycket bra. Det beror på att blodcirkulationen skiljer sig åt där de intra- och extraartikulära får sitt blod endast från kärl som går in i ligamentet vid infästningarna. De kapsulära får även blod via ledkapseln som den sitter invävd i. Vid mindre skador är läkningen nästan lika bra i alla typer av ligament.



Ligamenten är väl innerverade med receptorer som förser nervsystemet med information om kroppens position, rörelse och smärta. Denna information är viktigt för hjärnan och för vår förmåga att använda kroppen på ett optimalt sätt.

Det verkar som att skador på ligament stör det informationsflödet och man vet att risken för nya skador är mycket större om rehabiliteringen inte utförs rätt.

Ligament **anpassas långsamt till belastning**, men **försvagas fort** vid immobilisering. Vid **vardagsaktiviteter bibehålls 80 till 90%** av ligamentets mekaniska egenskaper.

Systematisk träning kan öka hållfastheten med 10 till 20%.

Immobilisering ger snabbt negativa effekter och redan efter två veckor har 50% av hållfastheten försvunnit.

Ligamentskador är oftast akuta och sker i mitten av ligamentet eller vid infästningen till benet. Barn som har mycket större hållfasthet i bindväven än i benet, får avulsionsfrakturer vilket betyder att ligamentet släpper från benet genom att en del av benet följer med. Samma sak sker hos äldre där osteoporos gör skelettet till den svaga punkten. Med skador i ligament av grad 2 och 3 kommer rörligheten att öka då rupturerna gör att ligamentet blir längre och det därmed blir sämre på sin funktion att vara en passiv stabilisator av leden. Ligamentet blir helt enkelt sämre på sitt jobb och leden blir mer instabil.

Passiv stabilitet kan ersättas med aktiv stabilitet genom att öka muskelstyrkan i de muskler som kan ta en aktiv del av stabiliserandet av den led som skadan påverkar. Vid större skador eller totala rupturer måste ibland rekonstruktiv kirurgi användas för att instabiliteten blivit för stor. En operation ger på kort sikt en snabb återgång till aktivitet men långtidsstudier tyder på en **ökad artrosrisk**.

Belastningsskador i ligament är ovanliga men kan ske vid upprepade mikrotrauman under lång tid. Det kan ske i axelleden vid kastidrotter som riskerar att töja ut de främre ledbanden och leda till en sämre stabilitet samt smärta på grund av inklämningar av strukturer under acromion.

Senskador

Senan kan skadas av både akuta skador och belastningsskador. Den kan akut skäras av vid yttre våld som av en skridskoskena eller via ett stickvåld.

Om senan utsätts för stor excentrisk kraft som vid ett upphopp kan den snabbt rupturera helt. Som exempelvis hälsenan kan göra vid badminton.

Vanligtvis går senan av i mitten, vid övergång muskel/sena eller vid fästet i form av en avulsionsfraktur.

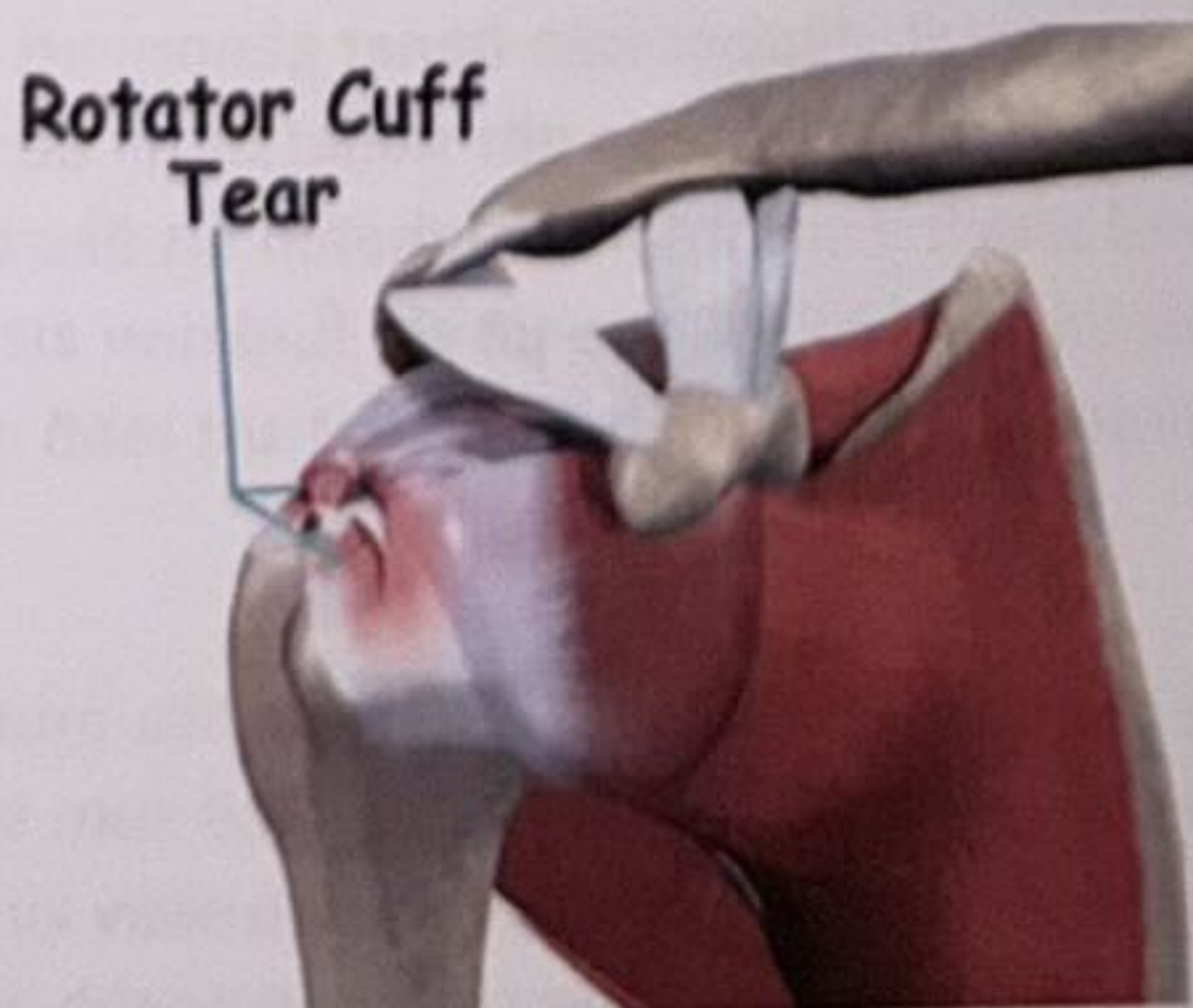
I explosiva idrotter är det vanligt med akuta skador och då främst i 30 till 50 årsålder när senan börjar tappa en del av sin töjbarhet.

Senor och deras omkringliggande strukturer drabbas ofta av belastningsskador. En trolig anledning kan vara upprepade mikrotrauman som senan får svårt att läka genom den vanliga inflammatoriska processen. Det kan också vara skador i som sker i den kemiska uppbyggnaden i matrix.

Det finns flera olika namn och begrepp för skador i senor:

- **Tendinit, seninflammation**, beskriver senrupturen i sig oavsett storlek. Här finns **alla tecken på vävnadsskadan** med blödning, inflammation, degeneration och förkalkningar.
- **Tendinos, knölig sena** beskriver en sena **utan** inflammatoriska processer men med degeneration och nekros av senvävnad. Ibland ses förkalkningar i senan som tecken på långvariga smärtproblem.
- **Tendinopati, senskada** är ett sätt att beskriva en kronisk smärtande sena vars symtom liknar tendinosen men **saknar de inflammatoriska tecknen**.

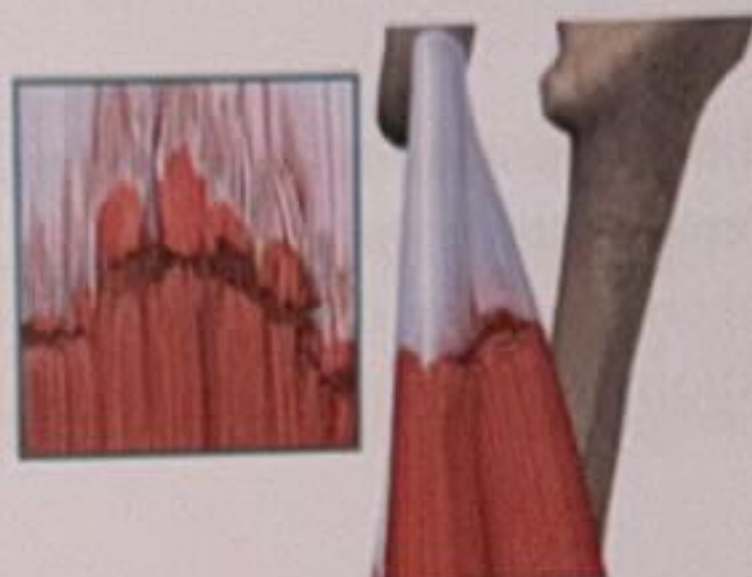
Eftersom senor har mindre blodflöde än ligament tar också läkningen längre tid. Behandlingen kan därför skilja sig åt. Många gånger handlar det om att få minska svullnaden, underlätta blodcirkulationen och skapa så bra förutsättningar som möjligt för läkning.



Muskelskador

Muskelvävnad skadas både akut och vid belastningsskador. Skadorna delas in efter typ:

- **Distensionsruptur** där muskeln brister under arbete, koncentriskt eller excentriskt.
- **Kompressions** eller **kontusionsruptur** sker vid trauma riktat utifrån direkt mot muskeln.



Distensionsrupturer skiljer i läkning beroende på hur muskeln arbetade vid skadan. Vid isometriskt arbete är det mycket ovanligt med skador eftersom det är en "snäll" sammandragning som ofta används som en första aktivitet i rehabiliteringen efter skada. Vid koncentrisk arbete skapas en skada som läker på **två till tre veckor**. Vid excentriskt arbete skapas en skada som kan ta upp till **sex månader** att läka.

Kompressionsrupturer uppstår ofta vid kontaktidrotter och innebär att muskeln krossas av yttre trauma.

Muskel kan också drabbas av skärvåld, **laceration** som kommer av ordet **lacer - sönder-riven**. Eftersom muskeln innehåller mycket blod, upp till 90% vid arbete, uppstår alltid en blödning. Själva läkningen följer principerna för den akuta inflammationsprocessen. Skillnaden ligger i blödningen storlek där större blödning kräver längre läkningstid.

Beroende på hur blödningen sprider sig pratar man om en **intramuskulär blödning** när **fasciorna är intakta** och en **intermuskulär** när **fascian spricker** och blödningen sprider sig ut mellan logerna och ut i omkringliggande vävnader.

Ligger blödningen kvar innanför muskelfascian ökar svullnaden, den sitter kvar längre, ger mindre blåmärke och leder till en längre läkningstid. Spricker muskelfascian ses ett blåmärke som vanligen ligger distalt om skadeområdet. Läkningen sker här snabbare.

Läkning sker genom ärrbildning med bindväv. En skada innebär en funktionell förlust när ärrvävnad ersätter muskelfibrer. Samtidigt som läkningen pågår skapas satellitceller som ökar möjligheten att bygga nya muskelceller för att kompensera förlusten. Vid inaktivitet kommer muskeln att förtvina snabbt och redan efter 24 timmar kan man mäta styrkeminskningen. Man räknar med en förlust på upp till 30% på sex veckor.

I vissa fall kan läkningen av en muskel övergå i en kronisk inflammation när ärrbildningen inte räcker till. Med principen överkompensation kommer kroppen att bygga om bindvävsärrret med hjälp av kalcium till brosk och till slut till ben. Det kallas i en muskel för **myositis ossificans** och betyder **ospecifik ben-nybildning** och är just en förkalkning och förbening av ärrret. Det måste operativt avlägsnas, möjligen kan man i tidigt skede använda stötvåg eller kraftig muskelmassage för att traumatisera skadan, alltså "göra om och göra rätt".

En annan komplikation vid intramuskulär blödning är **kompartmentssyndrom**. Det innebär att trycket inte släpper, muskeln drabbas av syrebrist och kan, i värsta fall genom nekros, vävnadsdöd, börja brytas ner.

Det är vanligast i **underarm** och **underben** vid våld, trauma eller ensidig och långvarig träning.

Om man utsätter en muskel för hård upprepad träning kan muskelvärk uppstå i form av träningsvärk, **DOMS - Delayed Onset Muscle Soreness**.

Man vet ännu inte varför det uppkommer men en av teorierna är att det är ett resultat av överträningen och kroppens reaktion med överkompensation där tvärsnittsytan ökar och nya muskelceller bildas.

Bursor sitter runt de större lederna för att skydda senor från nötning mot intilliggande strukturer. Dessa sväller upp av överansträngning och är en vanlig orsak till smärta. Vid kraftigt våld kan de krossas vilket ger blödningar som ofta måste tömmas manuellt. Bursor som inte ges förutsättning för läkning kan förkalkas och blir då hårda vilket irriterar de vävnader som bursans friktionslindring egentligen skulle ha avlastat.

Som massageterapeut kan man inte behandla själva bursan utan man får inskränka sig till att avlasta den genom att korrigera teknik som kan vara en orsak till skadan och se till att den muskel som orsakar irritationen är så avslappnad och normallång som möjligt samt skapa en allmän cirkulationsökning för att hjälpa till med läkningen.

Undersökningsmetodik

Patientjournal

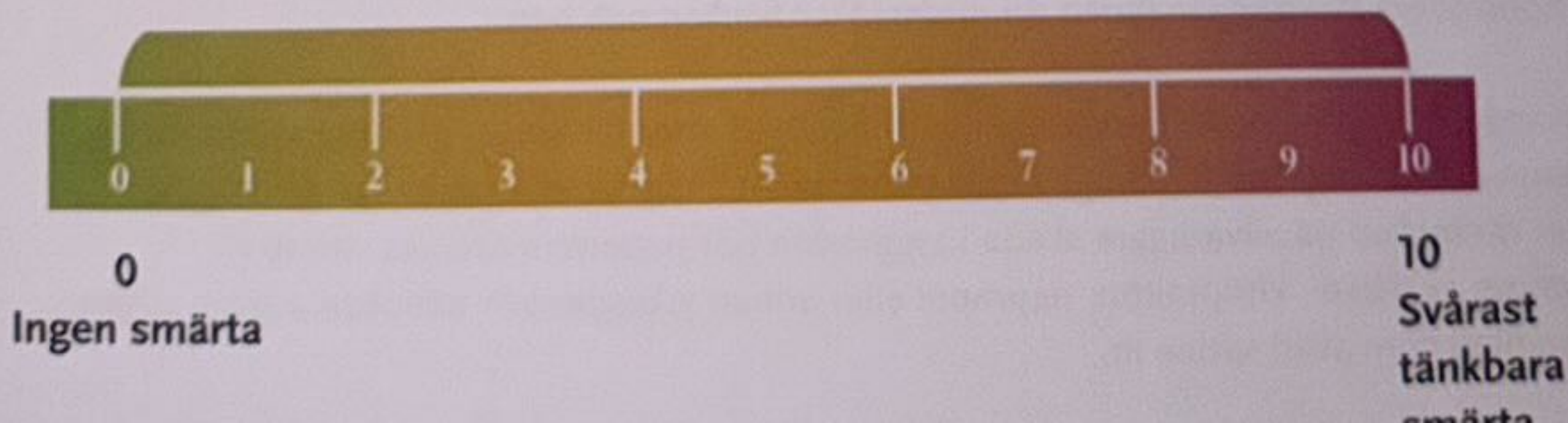
Grunden i all undersökning och behandling är en väl ifylld och komplett patientjournal. Journalkort kan se ut på många sätt och kraven på dem är att andra ska kunna läsa och ta del av informationen. Det kan vara patienten själv, en annan terapeut eller någon företrädare för myndighet eller försäkringsbolag.

Hälsodeklaration

För din egen skull kan en hälsodeklaration vara enkel att använda sig av. Patienten själv får där fylla i sjukdomar, mediciner, operationer, läkarbesök med mera samt skriva under med sitt eget namn. Det finns risk för en negativ klang i att patienten fyller i en hälsodeklaration och det är att man indikerar att det finns risker med behandlingen. Så kan det vara i vissa fall men det är både för att känna till och kunna anpassa efter eventuella risker. För att få annan viktig information som bidrar till att behandlingsplanen ska bli så effektiv som möjligt är hälsodeklarationen bra att börja med. Tänk dock på att du är medicinskt ansvarig för kommande behandlingar och patientens namnunderskrift på hälsodeklarationen inte tar bort ditt juridiska ansvar.

VAS-skalan

Ytterligare ett sätt för patienten att beskriva sitt problem och den förbättring som torde följa vid korrekt diagnos och behandling är att använda **VAS-skalan**, **Visuell Analog Skala**. Den innebär att patienten på en skala 0 till 10 markerar aktuella besvärers intensitet/svårighetsgrad. På skalan är 0 ingen som helst smärta och 10 svårast tänkbara smärta.



Grundprinciper vid undersökning

Anamnes

Innan du börjar undersöka frågar du patienten om bakgrunden till problemet. Tanken är att få viktig information om vad som hänt, hur det skedde, när det skedde, idrotts- eller aktivitetsbakgrund, annan tidigare behandling, arbetssituation eller annat av vikt. All den informationen kan vara viktigt för att förstå vad som hänt och kunna föreslå en relevant behandling.

Det är viktigt att ställa öppna frågor som inte kan besvaras med ja eller nej utan där svaret blir ett berättande. Viktigt är att du använder **patientens ord** när du skriver ner själva händelsen eftersom ord kan värderas på olika sätt. Det är även mycket viktigt att du frågar nya patienter om deras hälsotillstånd, om de äter några mediciner och om de regelbundet besöker sjukhus och i så fall varför. Här får du bra information i hälsodeklarationen som vi nämnde tidigare.

Ett annat skäl till utfrågningen är att få veta om någon kontraindikation för behandling finns. När det gäller diskussioner om kontraindikationer är det viktigt att inte i onödan oroa en patient.

Inspektion

Här tittar du på patienten i stående, sittande och/eller liggande både stilla och i rörelse för att få en allmän uppfattning kring patientens sätt att stå, gå och röra sig. Inspektionen ger ofta ge bra ledtrådar till hur muskler och leder samverkar.

Det kan gälla avvärjning, det vill säga hur patienten undviker att belasta ett område efter skadan eller felställningar beroende på eventuella muskelförkortningar. Huden kan visa tecken på en akut skada som eventuella blåmärken, sår, svullnad, hudrodnad, ärr, veck, indragningar med mera.

Tester ryggrad

Tester är i de flesta fall avsedda att upptäcka eventuella allvarliga skador som kräver försiktighet vid undersökning eller behandling.

- **Kontrollera nacken innan du undersöker axel och arm.**
- **Kontrollera ländryggen innan du undersöker bäcken och ben.**

I den mån du redan innan undersökningen påbörjas misstänker en allvarlig skada måste testerna utföras mycket försiktigt så att inte testerna i sig skadar patienten ytterligare. Finner du tecken på allvarligare skada i ryggraden bör patienten skickas vidare för utredning av läkare, kiropraktor, naprapat eller annan yrkesperson som kan avgöra vilken behandling som skall sättas in.

Specialtester

Dessa tester avser att ge en grov uppskattning kring de vanligaste skadorna i lederna och eventuella muskelförkortningarna. Hit räknas bland annat tester för diskogen skador, nerv-inklämningar och muskelfunktioner.

Palpation, allmän och av triggerpunkter

Genom att palpera igenom området verifieras ofta de fynd vi gjort vid övrig undersökning och vissa "ledtrådar" hittas bäst vid palpation. Kom dock ihåg att palpation är mycket svårt och att alla patienter skiljer sig åt anatomiskt och funktionellt.

Palpationen handlar även om identifikation av aktiverade triggerpunkter.

Man kan säga att palpationen utförs hela tiden från det att undersökningen startar tills patienten lämnar behandlingsbänken.

Behandling

Efter att du har kommit fram till en diagnos eller åtminstone en idé till skadetyper är det dags att utföra en provbehandling. Beroende på behandlingsresultat och patientens reaktion på behandlingen kan idén om orsak till problemet antingen stärkas eller ifrågasättas. I de allra flesta fall ska det bli en förändring av patientens problem redan under eller efter det första behandlingstillfället. Oftast sker en förbättring men vid långvariga kroniska besvär kan ibland en försämring ske som ett tecken på en allvarligare skada eller att behandlingen varit felaktig och vilat på fel grunder. Det kan också vara en positiv behandlingsreaktion som betyder att du har gjort en korrekt behandling men kanske för intensiv och därmed skapat en reaktion i området.

Prova dig fram försiktigt och vid minsta misstanke om att din diagnos varit felaktig måste du skapa en ny behandlingsplan eller hänvisa patienten vidare till annan terapeut för utredning.

Uppföljning och utvärdering

Efter en avslutad behandlingsserie bör man under en tid följa upp behandlingsresultaten genom kontroll efter en, tre och kanske sex månader. Under den tiden är det viktigt att du ger anpassade hemövningar som träningsråd vid svagheter och råd om egentöjning vid muskelförkortningar.